

SK 이노베이션. 2015 년 혁신이 시작된다!

1. 지금이 절호의 찬스! 유가가 올라가도 떨어져도 싸다

- 유가가 현상태, \$50,를 유지할 때
- 유가가 상승할 때, \$70
- 유가가 하락할 때, \$40

2. S-OIL은 경쟁의 대상이 안 된다

- E&P산업은 Cashcow !
- 화학도 S-OIL보다 좋다!
- S-OIL보다 저평가되어 있다!

3. Issue & Risk

- S-OIL의 모기업 아람코
- 환율변동

Year to 31 December	12A	13A	14A	15E
Revenue (억원)	733,300	660,393	658,653	698,046
YoY(%)	7.25%	-9.94%	-0.26%	5.64%
OP (억원)	16,994	14,064	-2,313	26,027
OPM(%)	2.32%	2.13%	-0.35%	3.73%
NI (억원)	11,824	7,787	-5,372	18,867
YoY(%)	-62.8%	-34.1%	-169%	451.21%
EPS(원)	12,649	7,789	-6,283	20,245
P/E(X)	4.20	13.76	18.17	7.53
P/B(X)	1.05	0.83	0.53	0.86

Rating

BUY

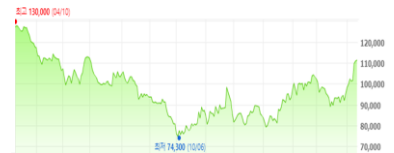
목표주가: 152,416 원

현재주가: 111,500 원

상승여력: 36.70%

Trading data

시가총액 103,099 억원



Balance sheet data

순자산	160,611 억원
PBR	0.69 배
ROE	-3.82%
ROA	-1.53%

Earning data

PER	-17.75 배
12M EPS	-6,283 원
당기순이익	-5,372 억원
영업이익	-2,313 억원
영업이익률	-0.35%
EV/EBITDA	34.9 배

주요 주주

SK 외 1 인:	33.41%
국민연금:	8.37%

SMIC 2 팀

팀장 이소명	
팀원 길한아	박종호
송상근	조동훈

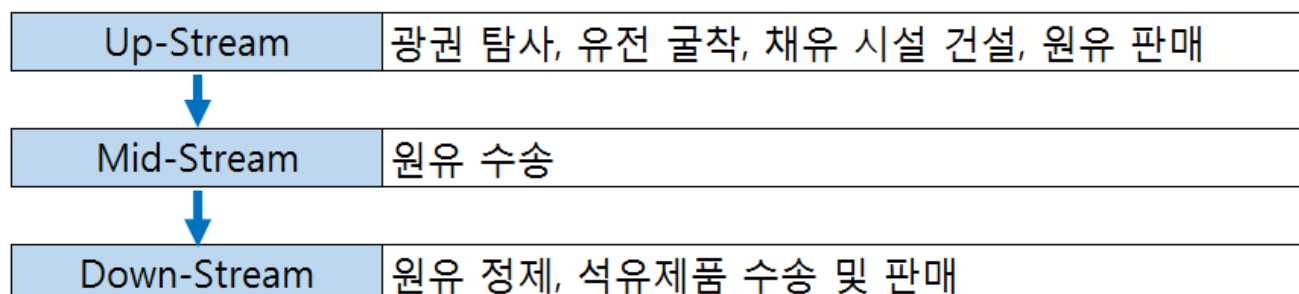
1. 산업분석

1.1 석유산업

석유산업은 업스트림, 미드스트림, 다운스트림으로 나뉘어짐

석유산업은 석유 매장장소 탐사부터 석유제품의 수송 및 판매까지의 과정을 다루는 산업으로 업스트림 (Up-stream), 미드스트림(Mid-stream)과 다운스트림(Down-stream)으로 나뉘어진다. 업스트림은 석유 생산부문을 의미하고 이는 광권 탐사, 유전의 굴착, 채유 시설 건설과 원유 판매를 포함한다. 미드스트림은 보편적으로 원유 수송을 의미하고 다운스트림은 원유 정제와 석유제품 수송 및 판매를 의미한다. 국내 기업들은 주로 다운스트림 사업을 운영하고 있지만 공기업 중에는 한국석유공사가, 민간기업 중에는 SK이노베이션이 업스트림 사업을 적극적으로 추진하고 있다.

그림 01. 석유산업 계통도



출처: SMIC Research Team 2

석유산업의 특징

이 산업의 생산물인 원유와 석유제품들은 전 세계적인 수요와 공급의 영향을 받기 때문에 석유산업은 유가, 환율, 정치, 경제, 국가별 규제 등의 다양한 외적 요인 변동 위험에 노출되어있다. 산업이 다양한 변동 위험에 노출되어 있기 때문에 향후 동향을 예측하기 위해서는 이 요인들의 상호작용을 잘 이해하는 것이 매우 중요하다.

1.2 석유산업의 대표적인 지표

1.2.1 유가

석유산업의 대표적인 지표 1: 유가

산업을 분석하면서 가장 먼저 고려해야 하는 요소는 당연히 유가이다. 원유는 전세계의 다양한 산업의 원재료로 사용되고 있기 때문에 세계 경제와 긴밀하게 연관되어 있고 이 요소가 어떤 외적 요인들에 의해서 움직이는지를 파악하면 석유산업의 큰 흐름을 이해할 수 있다.

유가에 영향을 주는 요인들

유가는 크게 3가지 요인들에 의해서 변동을 보이는데 이는 바로 수요, 공급 그리고 미래 유가에 대한 기대이다. 첫째로, 원유 수요는 세계 경제 활동과 동행하며 계절성을 갖는다. 겨울에는 난방, 여름에는 에어컨 사용 증가 때문에 원유 수요가 상승하는 현상을 확인할 수 있다. 둘째로, 원유 공급은 산유국의 날씨와 국제 정세에 의해서 결정된다. 날씨가 악화되면 원유 수송이 어려워진다. 또한 OPEC 공급의 3분의 1을 차지하는 사우디아라비아, 미국과 러시아 등 세계적으로 영향력이 큰 국가들이 원유 공급 관련 결정을

내리기 때문에 세계 정치의 영향이 유가 결정에 있어서 막강한 영향력을 행사한다. **셋째로, 유가에 대한 기대는 OPEC의 결정의 영향을 많이 받는데** 생산자들이 앞으로 가격이 높게 유지될 거라고 믿을 경우에는 생산 설비 투자를 증가시키면서 공급이 증가한다. 반면에 생산자들이 가격의 하락을 예상하면 투자가 줄어들고 공급이 하락한다. 추가적으로, 유가는 이 세 가지 요인들 외에도 미국 달러 관련 환율과 선물 시장의 투기요인의 영향을 받기도 한다.

그 요인들의 영향은 time lag를 거쳐 서서히 나타남

이 세 가지 요인들의 영향은 시간이 지나면서 **유가에 서서히 드러나는** 특징이 있다. 공급의 경우 원유를 수송하는데 약 1달이 걸리기 때문에 공급의 영향은 1달의 **time lag** 이후 발생한다.

유가 등락이 정유사 수익성에 미치는 영향 - 재고자산 측면

이렇게 유가가 변동하게 되면 정유사가 보유하고 있는 재고자산에도 평가손익이 발생하게 된다. 유가가 상승하면 평가이익이, 하락하면 평가손실이 생기며, 정유사의 수익성에 상당한 영향을 미친다.

1.2.2 정제마진이란?

석유산업의 대표적인 지표 2 : 정제마진

정제마진은 석유산업의 수익성을 결정하는 가장 중요한 요소이자 향후 수익성을 예측해주는 지표의 역할을 한다. 정제마진은 원유 1배럴의 정제과정을 통해서 산출되는 석유제품의 비율과 석유제품의 가격을 가중 평균한 값에서 투입된 원유와 기타 원가를 차감한 값이다.

사실상의 정제마진
= 복합정제마진
= 1차 정제마진
+ 2차정제마진

원유를 정제하면 휘발유, 등유, 경유, 중유, LPG, 나프타 등의 다양한 석유제품이 추출된다. 이 때, 보편적으로 상압증류공정(CDU)를 통해서 1차적으로 석유제품을 추출하고, 이 중에서 가격이 낮은 중유에서는 고도화설비시설, RFCC 또는 Hydrocracker를 통해서 경질유인 휘발유, 경유, 등유 등이 추출된다. 정제 횟수에 따라서 1차 정제마진과 2차 정제마진으로 나뉘어지는데, 1차 정제마진은 CDU과정에서의 마진을 의미하고, 2차 마진은 고도화시설에서 2차 정제된 제품과 원유 및 원가의 차이를 의미한다. 결론적으로 사실상의 정제마진은 복합정제마진을 의미하는데 이는 원유투입부터 1차정제, 2차정제를 모두 거쳐서 산출되는 배럴당 제품믹스와 원가의 마진을 의미한다.

정제마진과 상호작용하는 요인들

정제마진과 상호작용하는 요인은, 유가, WTI와 Dubai유의 스프레드, 정제설비의 공급 능력과 수요의 차이, 그리고 정제마진 자체가 역으로 유가에 주는 영향 정도가 있다. 그러나, 정제마진 또한 수많은 요소들의 복합적인 영향을 받고 있기 때문에 정제마진에 영향을 주는 요인들을 일반화하기 쉽지 않다.

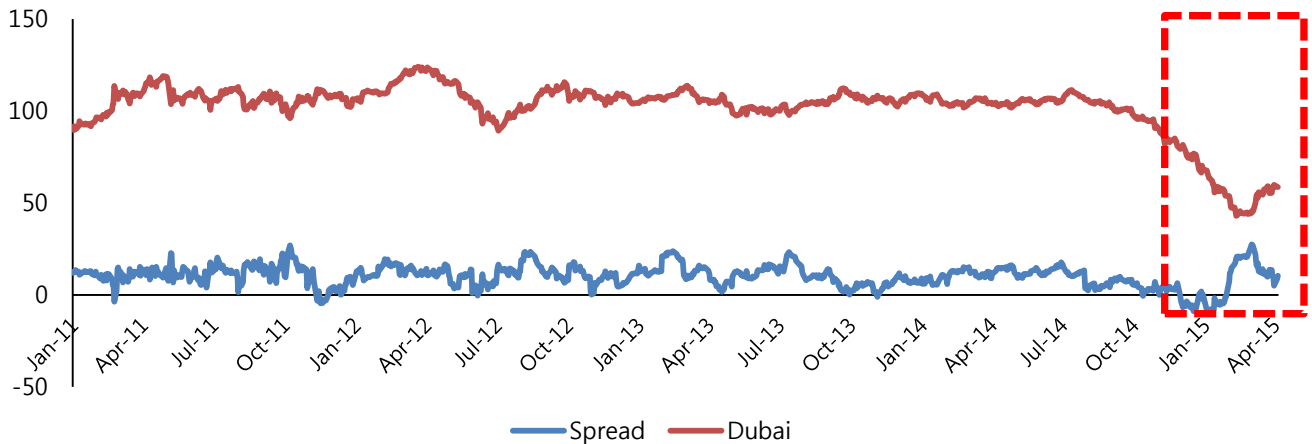
정제마진과 상호작용하는 요인 1
: 유가

먼저, 정제마진은 유가와 동행하는 경향이 있다. 유가가 상승할 때는 정제마진도 상승하고 유가가 하락할 때는 정제마진도 하락하는 경향이 있는데, 그 이유는 정유회사가 유가의 일정 비율대로 정제마진을 가져가기 때문이다. 이는 과거 유가와 마진의 흐름을 보면 확인할 수 있다. 그런데 2008년 이후 이례적으로 유가가 급락한 2014년 하반기 이후에 수요-공급의 원리에 따라 정제마진이 개선되면서, 유가는 하락하고 정제마진은 상승

하는 구간이 형성되었고, 그것이 현재 이슈가 되고 있는 것이다. 이는 이후 투자포인트에서 후술하도록 하겠다.

그림 02. 복합정제마진과 두바이유 유가의 상관관계

(단위: 달러/배럴)



출처: Bloomberg, SMIC Research Team 2

정제마진과 상호작용 하는 요인 2

: WTI와 Dubai유의 스프레드

또한, WTI - Dubai유 가격의 차이도 정제마진에 영향을 주는 요소로 작용할 수 있다. 원유는 석유제품 추출비율에 따른 원유 종류별로 가격차이가 발생하는데 보통 휘발유나 등유, 경유의 추출비중이 높은 경질원유의 가격이, 벙커C유의 추출비중이 높은 중질원유의 가격보다 높다. 경질원유와 중질원유의 대표적인 원유는 각각 WTI와 Dubai유이다. 휘발유를 예를 들자면 WTI와 Dubai 둘 다 휘발유를 생산할 수 있고 휘발유의 가격은 정해져 있을 때, Dubai유와 WTI유의 차이가 크면 그만큼 정제 마진이 크다는 것이다.

역사적으로 대개

: WTI 유가 > Dubai 유가

역사적으로 이 차이는 장기간 배럴 당 최소 2~최대 8\$의 범위 내에서 움직여왔으며, 대개 평균적으로는 WTI 유가가 Dubai 유가보다 3~4\$ 정도 높다. 이 가격차이가 가장 높았던 구간은 정제마진이 높았던 2004~2008년까지였다. 한편 2009년에는 그 차이가 0으로 수렴할 정도로 줄었고 일시적으로 Dubai 유가가 WTI 유가를 초과하기도 하였는데, 같은 시기 정제마진은 크게 하락했다.

2011년 중반부터는

: WTI 유가 < Dubai 유가

그런데 2011년 중반부터 미국 및 캐나다산 원유 공급이 증가하기 시작하면서 이례적으로 WTI 유가가 Dubai 유가보다 평균 12\$ 정도 낮게 형성되어 왔었으며, WTI 원유를 사용하는 정유업체가 유리한 구간이 지속되었다.

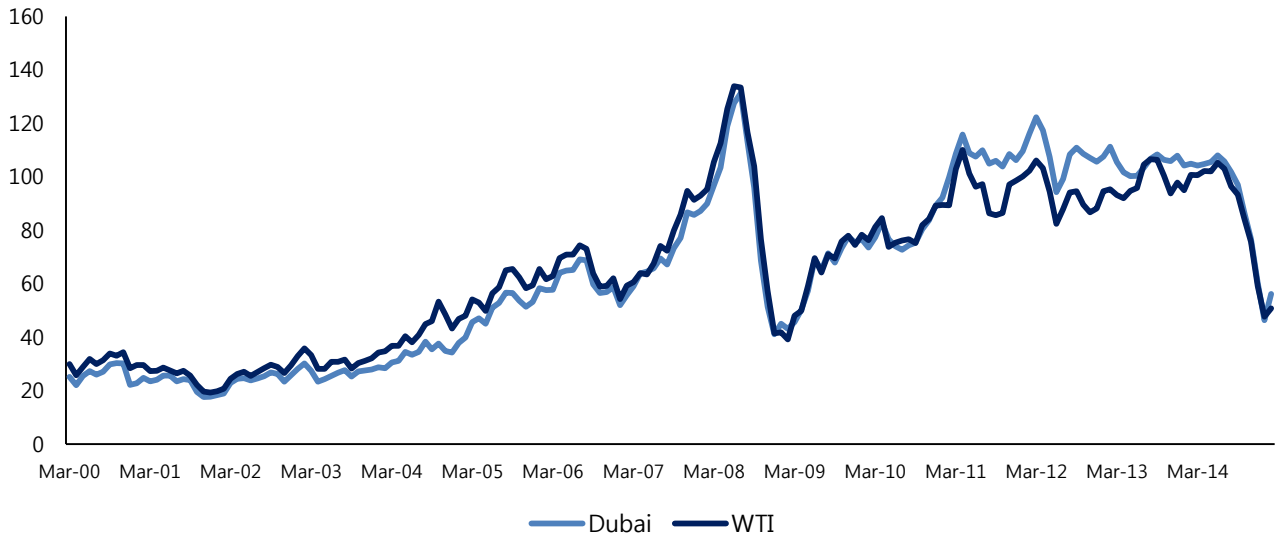
2014년말 이후 다시

: WTI 유가 > Dubai 유가

이러한 이례적 현상이 다시 뒤집힌 것은 2014년 말 국제유가가 급락하는 시기부터였다. 2015년 1월 WTI-Dubai 스프레드가 1.5\$까지 높아지게 된 것이다. 중동 지역 내에서 원유 생산 경쟁이 심화되면서, 중동지역 원유가격 하락 폭이 컸기 때문이다. 이에 Dubai 원유를 사용하는 아시아 정유업체가 유리한 구간이 시작되었다.

그림 03. WTI 유가와 Dubai 유가의 관계

(단위: 달러/배럴)



출처: Index Mundi, SMIC Research Team 2

1.2.3 OSP (Official Selling Price Differentials)란?

석유산업의 대표적인
지표 3 : OSP

OSP는 산유국이 실제로 판매하는 원유 가격과 시장의 기준이 되는 대표적인 원유의 가격의 차이, 즉 중동산 원유를 도입할 때 지불하는 프리미엄 혹은 디스카운트를 의미한다. OSP는 사우디아라비아의 국영 석유기업인 ARAMCO가 매달 책정해서 공표한다. 이 때, 아시아로 수출되는 원유는 Dubai유와 Oman유를 기준으로 가격을 결정하고, 유럽으로 수출되는 원유는 Brent유를 기준으로 결정한다. 예를 들자면, 만약에 두바이유의 유가가 \$45이고 아람코가 책정한 아시아 시장의 OSP가 \$1이라면 결론적으로 원유는 \$46에 팔리게 된다.

OSP 현 상황 = 약세
: 한국 정유업체들에게 유리

OSP를 결정하면서 반영되는 요소들은 다양한데 대표적으로 원유의 질 또는 가치, 시장의 수요와 공급 상황과 지역별 시장의 상태가 있다. 현재 OSP는 한국 정유업체들에게 유리하게 작용하고 있는 상황이다. 사우디아라비아가 시장점유율을 유지하기 위해 할인 정책을 유지하고 있기 때문이다. 이라크, 리비아, 이란 등에서 원유 생산량을 확대하는 상황에서 사우디아라비아는 장기 판매선을 지키고자 하는 것이다. 실제로 지난 2011년부터 2014년 3분기까지 배럴 당 1.5~4.0\$ 수준이었으나, 2014년 10월 -0.1\$로 떨어졌고, 2015년 3월에는 -2.3\$까지 하락했다.

1.3 2014년 유가하락과 2015년 유가 전망

1.3.1 작년 하반기 이후 유가 하락의 원인

작년 하반기 이후 유
가 하락세

2014년 하반기, 유가는 하락하기 시작했다. 2014년 7월 기준 월평균 두바이유 유가는 1배럴당 \$108.01이었으나, 2015년 1월 \$46.34로 곤두박질쳤다. 6개월 내에 57% 이상 하락한 것이다. 2008년 금융위기 발생으로 유가가 폭락한 이후 7년만에 유가는 다시 급격히 하락하면서 세계 경제에 충격을 주었다. 전세계 석유 사업들의 주가하락은 물론이고 생산중단에 이어서 회사들이 문을 닫기 시작했다. 국내 대표 석유사업인 SK이노베이션에

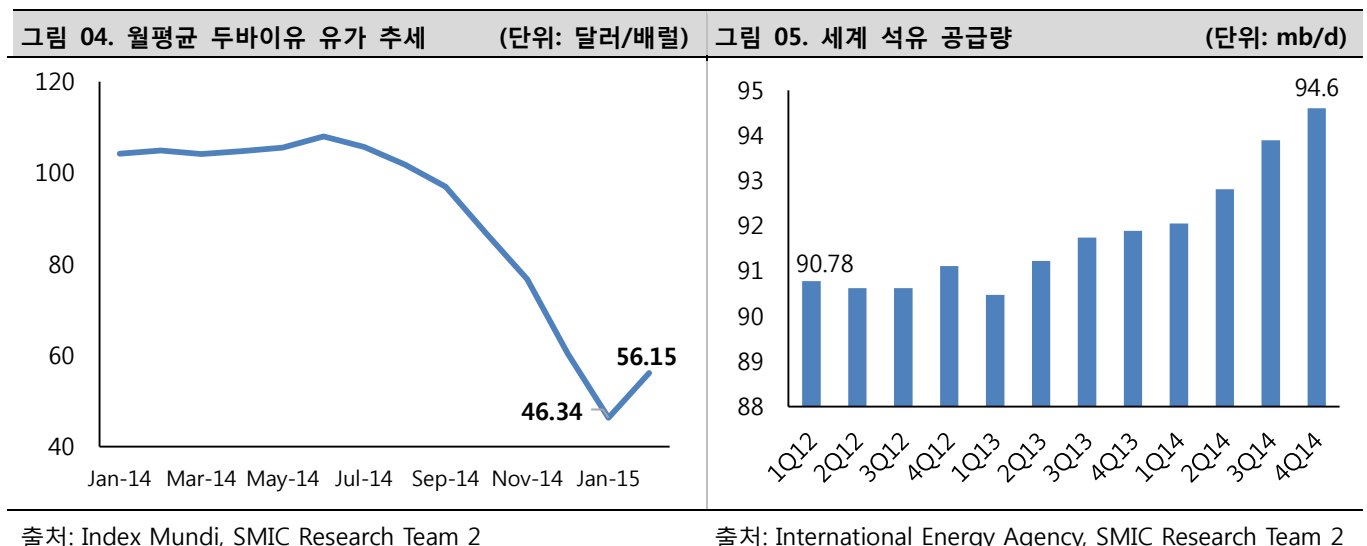
대해서 말하기에 앞서서 석유 시장이 지금까지의 상태에 도달한 원인을 분석해볼 필요가 있다.

공급 차원 - 과잉

2014년 유가 하락은 수요와 공급, 특히, 과잉공급으로 설명할 수 있다. 셰일가스의 등장 및 상용화에 대응하기 위해 OPEC 회원국들이 원유 공급량을 늘렸고, 이로 인해 원유의 공급 과잉이 발생했다.

수요 차원 - 감소

또한 수요 차원에서는, 석유 제품에 대한 전세계적인 수요의 감소이다. 중국의 성장세 둔화와 미국의 경기 회복 지연 등으로 인해 석유 제품에 대한 소비가 감소하면서 이것이 원유 공급 감소와 마찬가지로 유가를 하락시키는 요인으로 작용했다. 이렇게 야기된 유가 하락세는 전세계 석유사업을 운영하는 기업들의 재무에 악영향을 미쳤고 SK이노베이션도 예외가 아니었다.



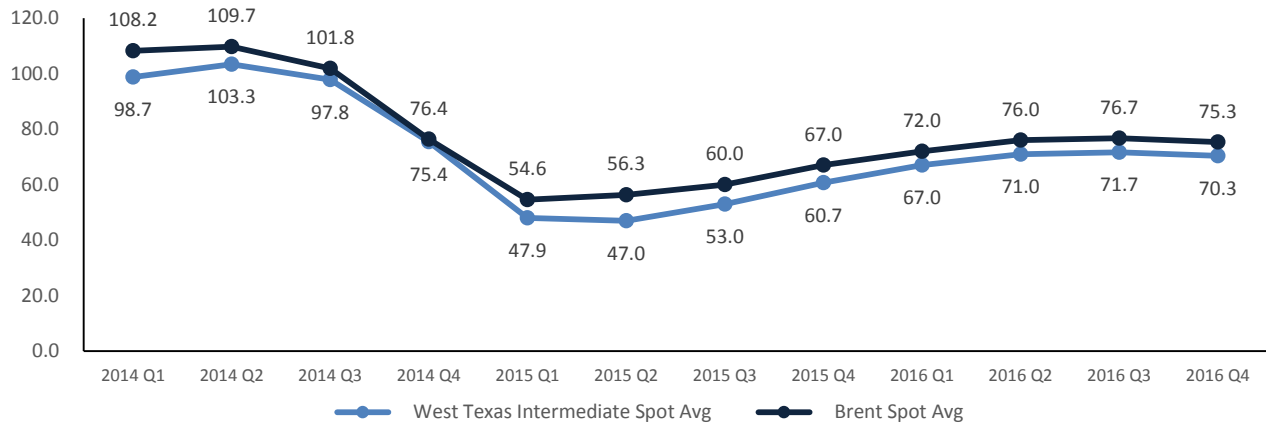
1.3.2 올해 유가 전망

**유가 현황 : 대폭 상승할 가능성은 낮음
→OPEC 감산계획 부재, 이란 핵협상 타결**

현재 유가는 WTI \$50, 두바이유는 \$54 부근에서 형성되고 있다. 유가가 너무나도 낮은 수준이기 때문에 상승하는 길밖에 남지 않았다고 생각할 수 있지만, 당분간은 유가가 대폭으로 상승하기는 어려울 전망이다. OPEC 회원국들이 원유 생산량을 감축하겠다는 계획이 없기 때문에 과잉 공급이 지속될 것이며, 오히려 최근 발생한 이란의 핵 협상 타결로 인해 세계 원유 생산량 4위인 이란으로부터의 원유 공급 증가가 예상되기 때문이다.

그림 06. 향후 유가 전망

(단위: 달러/배럴)



출처: Bloomberg, SMIC Research Team 2

But 적어도 하락하지는 않을 것! → 서서히 상승할 것

그렇지만, 후술하는 논리로 인해 유가는 적어도 더 이상 하락하지는 않고 보합 또는 상승을 보일 것으로 분석된다. 공급, 한계생산비용, 수요 차원에서 이를 설명하도록 하겠다.

반등 논리 1
: 생산량 축소에 대한 압박이 예상됨

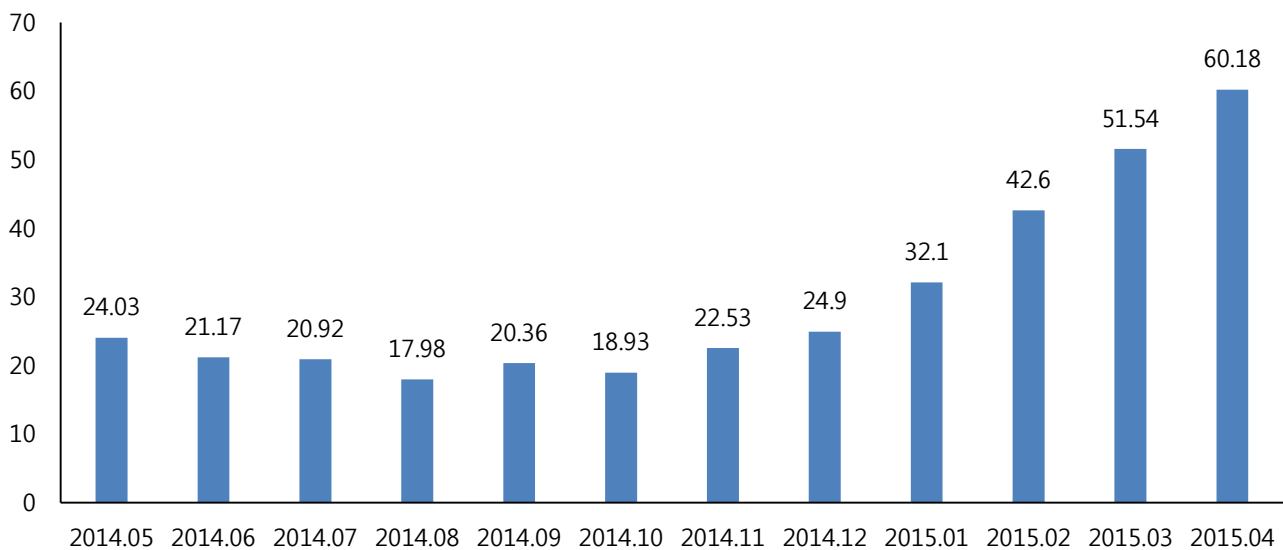
첫째로, 앞으로 중동 산유국들이 원유 생산량 축소에 나설 수밖에 없는 상황이다. 왜냐하면 미국과 이란에서 필연적인 공급량 증가가 예정되어 있으며, OECD의 원유 재고량도 사상 최고치를 기록하고 있어, 따라서 산유국들은 석유 감산에 대한 압박이 심해질 것이기 때문이다.

→ 이유 1) 미국 쿠싱 지역 재고 저장 능력 한계

우선 미국의 경우, 현재 텍사스의 쿠싱 지역 원유 재고량이 2014년 9월 초 기준 2,036만 배럴 수준에서 4월 초에는 거의 3배 증가한 6,018만 배럴 수준으로 높아졌다. 이러한 재고량은 역대 최고 수치이며, 이 현상은 유가가 급락하자 WTI 원유를 낮은 가격에 사서 향후 보다 높은 가격에 팔고자 하는 사재기, 즉 재정거래(Arbitrage)로 설명될 수 있다. 이러한 과정 속에서 최근 3개월간 일 평균 25만 배럴의 원유 재고가 쌓이면서, 4월 중순 정도에는 미국 쿠싱 지역 원유 저장 능력이 완전히 한계에 도달할 것으로 전망되며, 따라서 그 때에는 원유가 인도되기 시작하면서 현 시점보다 공급량이 더욱 증가할 것이다.

그림 07. 월별 미국 텍사스 쿠싱 지역 원유 재고량 추이

(단위: 백만 배럴)



출처: BMI Research, SMIC Research Team 2

→ 이유 2) 이란 원유 수출 재개

또한 앞서 언급했듯이 이란의 경우, 핵 협상 타결로 2015년 2월부터 아시아 정유사와 원유 수출 계약을 추진하고 있으며, 7월부터는 UN으로부터의 경제 제재 봉쇄가 해소되기 시작할 예정이다. 이란은 현재 2015년 1분기 기준 278만 배럴의 원유를 생산하고 있다. 그러나 불법 핵무기 개발 의혹으로 2012년부터 원유 수출을 금지 당했었던 당시 하루 380만 배럴의 원유 생산 능력을 보유하고 있었으므로, 7월 이후에는 하루에 약 100만 배럴의 원유를 수출할 수 있게 되는 것이다. 이 또한 원유 공급량의 분명한 증가를 암시한다.

→ 이유 3) OECD의 원유 재고량 또한 최고치

더욱이 OECD의 상업용 원유 재고량 또한 2015년 3월 기준 28억 배럴 수준으로 파악되는데, 이는 6개월 평균치인 26.8억 배럴보다 1억 배럴이나 높은 상황이다. 따라서 이와 같은 세 가지 상황들을 종합해 보았을 때, 원유 수급 상황 안정화를 위해 공급량 감소에 대한 압박이 존재할 수밖에 없다. 공급량이 감소되면, 후행적으로 유가는 다소 상승할 것이라고 예측 가능하다.

반등 논리 2
: 한계생산비용 차원
→시장 논리

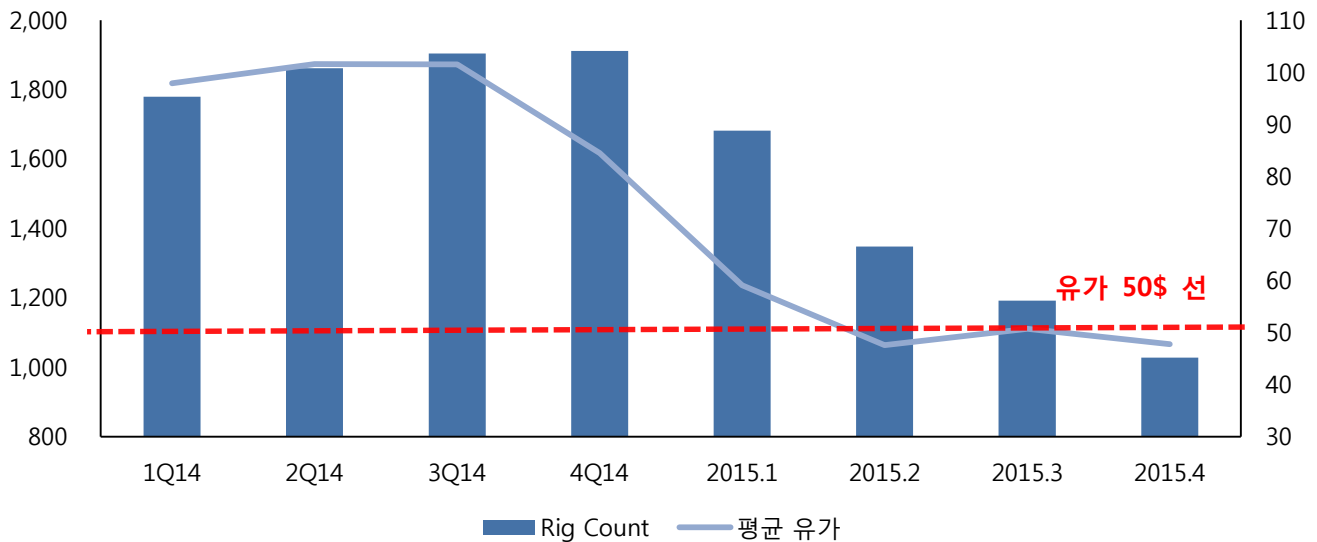
또한 둘째로, 한계생산비용적 차원에서도 유가 상승 논리를 지지할 수 있다. 원유 채굴에 따른 한계생산비용이 세계 최저인 사우디아라비아의 경우 배럴당 25달러 정도가 필요하지만, 이외 OPEC 회원국과 러시아 등의 산유국에서 생산하는 원유는 배럴 당 한계생산비용이 40달러 내외인 상황이다. 이 때문에 유가가 현재보다 추가적으로 하락한다면 원유생산업체의 마진이 손상되며 생산설비의 가동에 차질이 발생할 수밖에 없게 될 것이다. 즉, 유가가 45\$ 이하로 하락하면 약 1,000만 배럴 정도의 생산 설비가 한계상황에 빠져들게 된다. 그렇다면 극단적으로 유가가 더 하락하더라도, 이후 생산량이 급감하여 유가가 오를 수밖에 없게 된다.

실제로 미국 시추설
비 폐쇄 속도도 빨라
지는 중
: WTI 50\$ 선이 결정
적 구간

실제로 미국 광구의 생산량이 감소하고 있다. 미국 원유굴착설비 가동 개수를 나타내
는 Rig Count가 2014년 4분기 평균 1,912개에서 2015년 4월 1,028개로 46% 이상 줄
어들었다. 이로부터 WTI 50\$가 중요한 구간임을 알 수 있는데, 왜냐하면 1월 중순에
WTI 50\$ 붕괴 시점을 지나면서 설비 감축이 급격히 진행되었기 때문이다. 즉, 광구 가동
여부에 WTI 50\$ 선이 결정적인 영향을 미치는 요인이라는 것을 알 수 있다.

그림 08. 북미의 원유굴착설비(Rig) 개수와 WTI 평균 가격의 관계

(단위: 개, 달러/배럴)



출처: The American Oil & Gas Reporter, SMIC Research Team 2

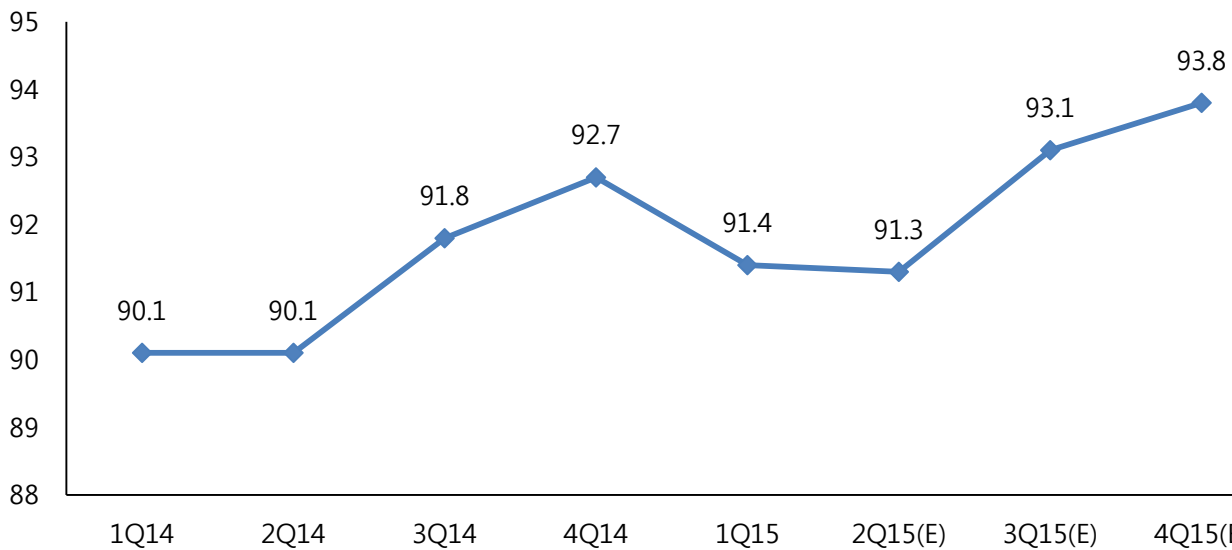
반등 논리 3

: 수요 회복 및 증가

마지막으로, 수요 차원에서 수요가 서서히 상승할 것이라는 논리를 설명할 수 있다. 2015년 1분기 세계 일 평균 원유소비량은 약 9,230만 배럴로 전년 동기 대비 100만 배럴 이상 증가했다. 수요 회복세는 경기 회복과 더불어 점진적으로 계속될 것이다. 이에 비해 2015년 1~2월 원유 생산량은 9,344배럴 수준으로 전년 동기 대비 170만 배럴 정도 높았다. 만약 이 상황에서 유가가 45\$ 이하로 하락하여 약 1,000만 배럴 정도의 생산설비가 한계상황에 빠지게 된다면 세계 원유 생산규모가 하루 8,000만 배럴로 줄어들고, 이는 소비량인 9,230만 배럴을 따라갈 수 없어 공급 부족 현상이 초래하게 되며, 결국 유가는 오르게 될 것이다.

그림 09. 세계 석유 수요 증가 추세

(단위: 백만 배럴/일)



출처: OPEC, SMIC Research Team 2

즉, 유가는 배럴 당 50달러 선 유지한다고 가정

→SK이노베이션의 영업이익은 개선될 것

따라서 앞으로의 유가는 당분간 배럴 당 50달러 선을 유지 및 상승할 것으로 예상되며, SK이노베이션의 정제마진 및 그로 인한 영업이익은 유가 50달러를 기준으로 추정하는 것이 합리적이다. 현재와 비슷한 유가가 유지되는 상황에서 정제마진이 크게 감소하지 않는다면 SK이노베이션의 1,2분기 영업이익은 개선될 여지가 충분하다. 작년의 경우 재고자산평가손실이 발생하여 영업손실을 기록했지만, 더 이상의 재고자산평가손실이 발생하지 않는다는 것 역시 영업이익 상승에 기여하는 부분이다.

But 유가는 다양한 변수의 영향을 받음
→그래서 투자포인트는 향후 유가를 시나리오로 분석할 것

:그래도 모든 경우에 SK이노베이션은 투자 가치 충분!

그럼에도 불구하고 유가의 움직임은 다양한 변수들의 영향을 많이 받기 때문에 쉽게 예측할 수 없는 것이 사실이다. 유가가 현재 수준보다 하락하게 되면 Lagging으로 인해 1-2개월 동안의 정제마진은 감소할 것이고, 이는 SK이노베이션의 영업이익에 악영향을 미치게 된다. 반대로 유가가 상승한다면 이와 함께 정유제품의 가격 역시 큰 폭으로 상승하기 때문에 영업이익은 큰 폭으로 상승할 것을 예상할 수 있다. 따라서 이후 투자포인트에서는 향후 50달러의 유가가 유지된다는 것을 바탕으로 SK이노베이션의 전망이 밝다는 것을 보여주되, 유가가 하락하거나 상승하는 경우를 고려하더라도 SK이노베이션에 충분히 투자할 만한 가치가 있음을 나타낼 것이다.

1.4 석유개발 산업 (SK이노베이션)

석유개발산업은 광권의 취득~생산의 과정

석유개발산업은 업스트림 산업의 가장 중요한 부분으로 석유산업의 시발점이다. 이 사업은 광권의 취득부터 원유의 생산까지의 과정으로 이루어진다.

1) 광권의 취득 단계

석유 개발업체는 우선 원유를 생산할 광구를 확보한다. 대개 산유국 정부가 주관하는 국제 입찰에 참여하거나 비공개적으로 산유국 정부와 협상함으로써 직접적 확보를 하거나, 이미 광권을 확보한 회사, 유전의 지분을 일부, 혹은 전부 양도받음으로써 간접적으로 확보하기도 한다.

2) 탐사 단계

그리고 탐사단계를 거치며 석유 부존가능성이나 매장량을 확인한다. 먼저 지질조사를 하며 광구 내 석유 부존가능 지층을 찾고 탄성파탐사, 중력탐사, 자력탐사 등으로 해당 부분이 석유 부존 가능 유망 구조인지를 확인한다. 이 단계들을 모두 통과한 경우 탐사 시추 및 평가시추로써 석유 부존을 확인하고 정확한 매장량까지 파악한다. 경제성 및 개발타당성이 확인되었을 경우 상업적 발견을 선언하는 것이다. 통계적으로 석유 유전을 발견할 확률은 20~40%, 상업적 유전을 발견할 확률은 5~10%이다.

3) 개발 계획 수립

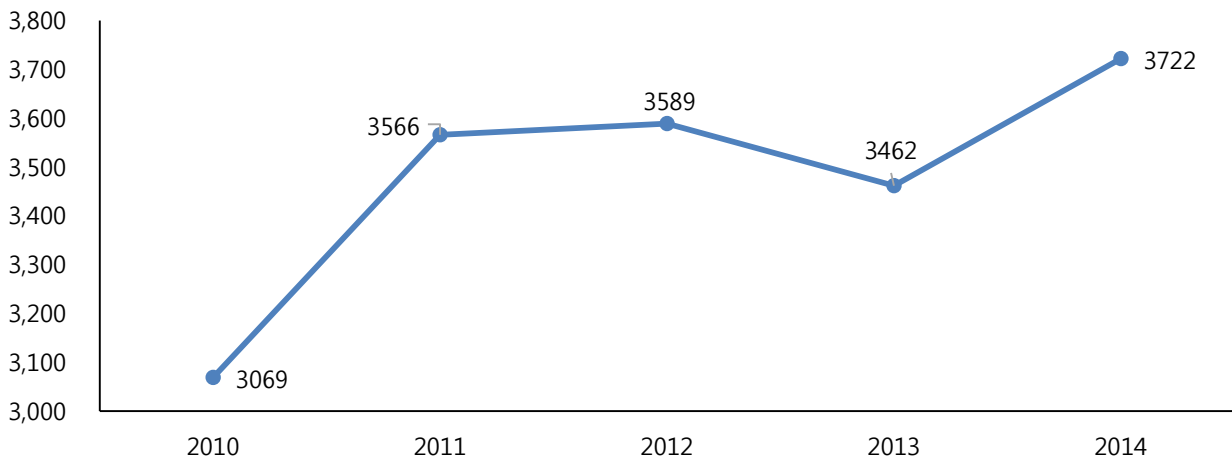
경제성이 확보된 유전의 경우 개발계획을 수립하고 생산정의 시추 및 생산시설을 건설한다. 이후 최고의 효율을 이끌어내기 위해 저류층(원유나 천연 가스가 지하에 모여 쌓여 있는 층)을 관리하고 생산시설을 관리하는 것까지가 석유개발회사의 임무이다.

세계적으로 석유개발 산업은 꾸준히 성장

전세계적으로 석유 개발 산업은 꾸준한 성장을 보여주고 있다. 최근까지 석유 개발 산업에의 투자규모를 보여주는 전 세계 시추공수는 전반적으로 증가하고 있다. 석유 개발 산업에서 생산해내는 원유량 또한 꾸준히 증가하고 있다.

그림 10. 시추공수 변화 추이

(단위: 개)



출처: Bloomberg

상품 간 차별화는 없으나 진입장벽이 높은 시장

석유 개발 산업은 전세계의 원유가 동질적이기에 상품간 차별화는 거의 없으나, 산업으로의 진입장벽이 높기에 완전경쟁시장과는 거리가 멀다. 기존 업체들의 이윤이 보존될 수 있는 것이다. 그 이유는 구체적으로 다음 두 가지로 설명된다.

진입장벽 1 : 자본 차원

첫째로, 본 산업은 자본 집약적이기 때문이다. 개발회사간 입찰 경쟁이 치열한 유망 광구의 경우 서명서비스만 수천만불 ~ 수억불이다. 서명서비스는 입찰 성공의 확률을 높이기 위해 개발회사가 추가적으로 지급하는 금액이다. 탐사비용이 평균 1억불, 개발비용이 수억~수십억불 (LNG의 경우 50억~100억\$) 정도이다.

진입장벽 2

: 기술 차원

둘째로, 본 산업은 고도의 기술이 필요하기 때문이다. 탐사 단계에서 지질, 지구물리, 자원공학이 필요하다. 개발 및 생산 단계에서는 기계, 화학, 토목, 조선, 컴퓨터공학 등의 기술이 필요하다. 이 때문에 노하우를 갖춘 숙련된 인력 풀을 갖춘 기업들이 유리하다.

탐사단계의 위험과
원유 가격의 변동위
험이 존재

산업의 주요 위험 요인으로는 탐사단계에서의 위험과 원유 가격의 변동위험을 들 수 있다. 많은 자본을 투자해 얻어낸 광구에서 기대 이하의 생산량이 나올 수 있으며 원유 자체의 가격 하락으로 손실이 발생할 수 있다. 실제로 2008년 금융위기 발생 이후 유가의 급등락이 있을 때는 2009년에 다수의 석유기업들의 투자계획이 취소되는 사태도 있었다. 석유개발회사는 고정가액 공급계약을 체결하거나 파생상품계약을 이용하며 리스크를 줄인다.

1.5 정유산업 (SK에너지)

정유산업의 특징

: 원가 비중이 높아
유가에 따라 cycle !

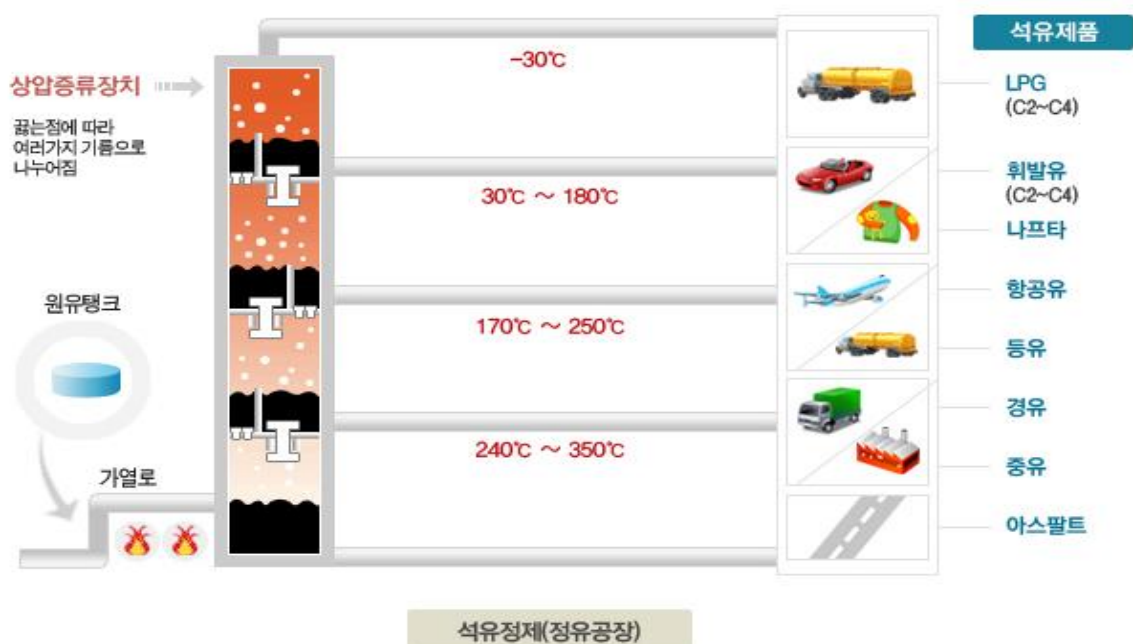
정유산업은 전형적인 사이클 산업으로서 수요와 공급을 통해 호황과 불황을 거듭한다. 과거 정유산업의 사이클은 7~10년 정도의 기간을 보였다. 원가 중 원유가 차지하는 비중이 매우 높아 수급에 영향을 받는 유가에 따라 수익성이 변동하기 때문이다.

정유산업의 밸류체인

: 원유 수입, 제품 생
산, 수송 및 저유, 제
품판매

정유사업의 밸류체인은 원유 수입, 제품 생산, 수송/저유, 제품판매로 구성되어 있다. 먼저 산유국에서 원유를 선적해서 유조선으로 수송하고 정제설비가 위치한 곳의 원유저장탱크에 원유를 저장한다. 이 원유를 가공 처리하여 석유제품(휘발유, 나프타, 등유, 경유, 중유 등)을 만들어내는 일을 석유정제라고 한다. 원유를 정제하면 유통과정을 따르게 되는데 이 때 크게 도매와 소매로 나뉜다. 도매는 직매처, 주유소 및 중간판매업자를 의미하고 소매는 주유소를 통해서 일반소비자에서 전달되는 것을 의미한다.

그림 11. 상압 증류 장치 구조도



출처: 여천NCC 홈페이지, SMIC Research Team 2

한국 정유산업 리스크
크
: 중동지역의 지정학적 리스크

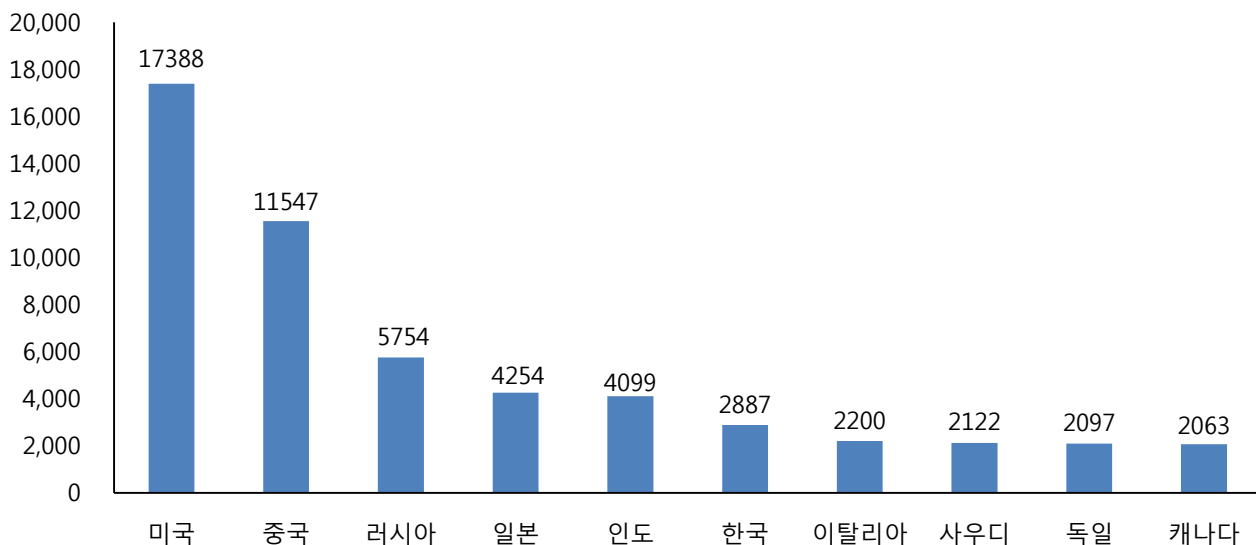
한국 정유산업은 **중동 산유국의 정책과 환율에 민감하다**. 특히 우리나라는 원유의 80% 이상을 중동 지역에 의존하고 있기 때문에 중동지역의 지정학적 리스크에 더욱 취약하다. 한국 원유 수입원 구성을 세부적으로 보면 사우디 32%, UAE 12%, 쿠웨이트 12%, 이란 8% 등이다. 이에 아랍에미리트에서 생산되는 원유인 **두바이유의 영향**을 크게 받는다.

한국 정유산업 전략
: 고도화 설비 확충으로 수익성 제고

한국 정유산업은 IMF 외환위기 이후 4개 정유업체 체제로 개편되었고, 과거에는 외형 성장에 치중하여 대규모 설비투자를 단행, 정제능력 확충에 주력했었으나, 수익을 극대화하고 재무 건전성을 회복하는 방향으로 전략을 바꾸었다. 이에 고도화 설비를 확충하였는데, 고도화 설비란 저가의 벙커 C유를 고가의 휘발유, 등유, 경유로 분해하는 설비로 정유사들의 수익성 제고에 핵심적인 역할을 한다. 이에 2013년 기준 국가별 정제능력(CAPA)에 있어 6위 수준을 유지하고 있고, 미국과 중국이 세계 1, 2위의 규모를 자랑하고 있다.

그림 12. 2013년 국가별 정제능력

(단위: 천 배럴/일)



출처: BP통계, SMIC Research Team 2

1.6 석유화학산업 (SK종합화학)

석유화학산업의 정의

석유화학산업은 나프타(납사)를 기초원료로 사용하여 에틸렌, 프로필렌, 등의 기초유분과 합성수지와 합성고무 등의 산업용 기초소재를 만드는 소재산업이다.

1.6.1 기초유분 생산방식 - NCC(Naphtha Cracking Center)란?

NCC 공정의 결과물

NCC에서는 나프타를 투입하여 에틸렌, 프로필렌 C4유분(부타디엔의 원료), RPG(BTX의 원료), 메탄, 수소, LPG등을 얻는다. 나프타는 분해공정, 급랭공정, 압축공정, 분리정제공정의 단계를 거쳐 위의 유분들을 얻는다.

NCC 공정 과정

열분해 공정에서는 나프타에 열을 가하여 탄소수가 적은 탄화수소로 분해한다. **급랭 공정**에서는 분해된 탄화수소끼리 서로 반응하지 못하도록 온도를 낮추며, 이 과정에서 분해가솔린(RPG)과 경질유분으로 분리된다. **압축공정**에서는 분해가스를 경제적으로 분리하기 위해 도입된 공정으로 과도한 온도상승 방지를 위해 5단계의 압축기를 사용한다. **정제공정**에서는 압축된 분해가스를 증류 조작을 통해 수소, 메탄, 에틸렌, 프로필렌, C4 등을 분리한다. 이와 같은 공정을 통해서 얻어지는 생산물의 비중은 에틸렌 31%, 프로필렌 16%, C4유분 10%, RPG 14%, 기타제품이 29%이다.

NCC 공정의 특징 및 장단점

NCC 방식은 한국을 비롯한 아시아와 유럽에서 주로 사용되는 방식이다. 이 방식은 에틸렌, 프로필렌 등 올레핀계 제품에서 부타디엔, BTX 등 아로마틱 제품까지 다양한 제품의 생산이 가능하다는 장점이 있다. 반면 CTO와 ECC에 비해서 제조원가가 가장 높는데, CTO와 ECC대비 20~30%정도 높은 수준이다. 하지만 현재 사상 초유의 원유가격 하락으로 타 공정에 비해서도 가격경쟁력을 확보하고 있는 추세다.

그림 13. NCC 공정도

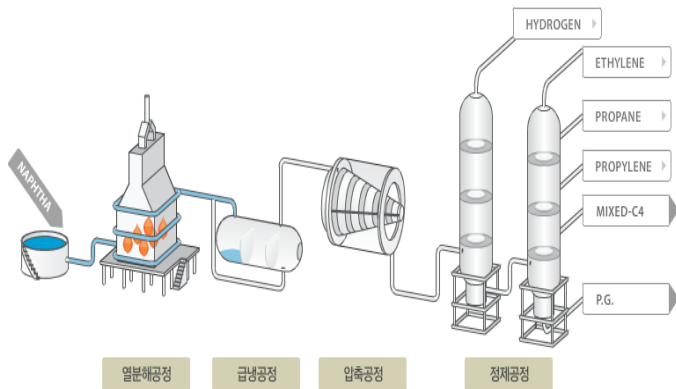
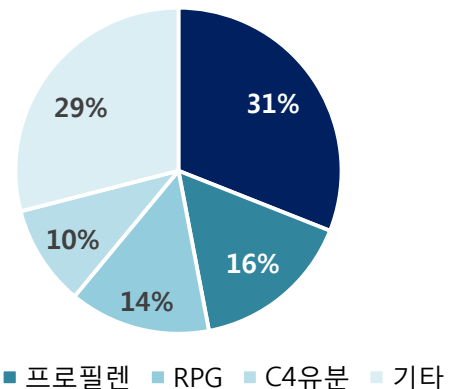


그림 14. NCC에서 생산되는 제품 구성비



출처: 여천NCC 홈페이지, SMIC Research Team 2

출처: Bloomberg, SMIC Research Team 2

1.6.2 기초유분 생산방식 - CTO(Coal to Olefin) 공정이란?

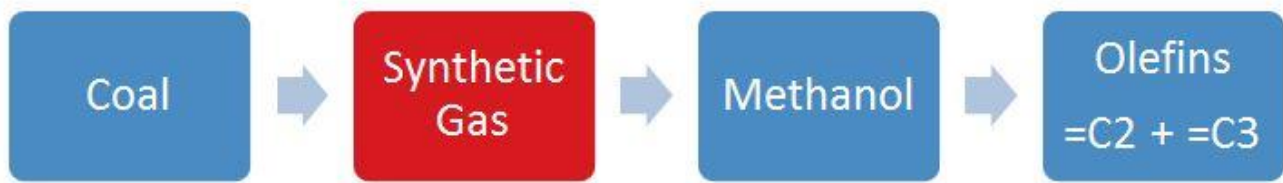
CTO 공정의 결과물, CTO 공정 과정

석탄을 가스화하여 합성가스(Synthesis Gas)를 생산한 후 메탄올을 추출하여 기초유분을 얻는 방식이다. CTO방식을 이용하면 에틸렌, 프로필렌등 올레핀계 제품을 생산할 수 있다. 이 CTO 과정 중 메탄올로부터 기초유분을 추출하는 과정만을 일컬어 MTO(Methanol to Olefins)라고 한다.

CTO 공정의 특징 및 장단점

CTO는 중국 및 개발도상국에서 건설되는 방식인데 현재는 중국만이 상업가동에 성공하였다. CTO는 NCC에 비해 제조원가가 낮아 가격경쟁력을 가지지만 환경오염문제가 존재하여 규제가 심하고 올레핀계 제품만을 산출한다는 단점이 있다.

그림 15. CTO, MTO 공정 과정 설명



출처: PLATTS, SMIC Research Team 2

1.6.3 기초유분 생산방식 - ECC(Ethane Cracking Center) 공정이란?

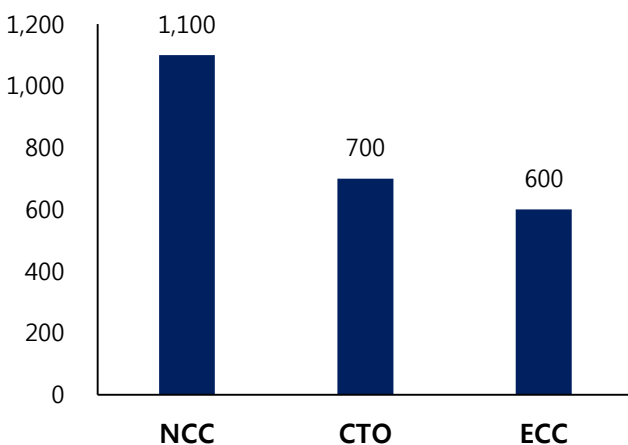
ECC 공정의 결과물,
ECC 공정 과정

ECC는 천연가스를 NGL(액화천연가스) 상태로 변환한 후, 에탄을 추출하여 석유화학 제품을 생산하는 공정이다. ECC공정은 미국 셰일가스가 대량생산되면서 점차적으로 증가할 것으로 예상된다.

ECC 공정의 특징 및
장단점

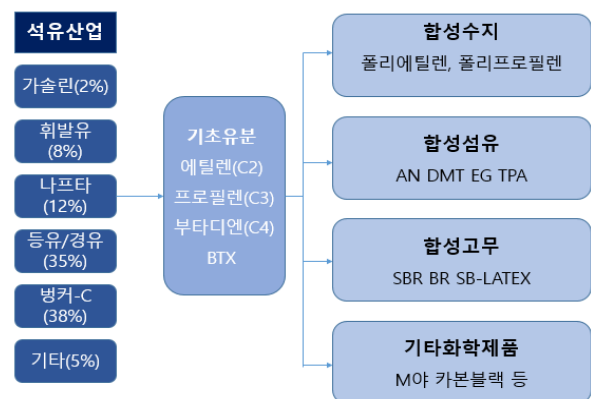
ECC 공정은 NCC 공정대비 50~60%의 비용으로 에틸렌을 생산할 수 있다. 북미지역의 ECC공정경쟁력은 중동 설비를 제외하고는 최고수준으로 평가되며 향후 대규모 증설이 이루어질 것으로 예상된다. 하지만 생산 비중의 75%가 에틸렌의 집중돼있고 프로필렌, BTX 등의 제품 생산이 제한적이다.

그림 16. ECC, NCC, CTO 생산단가



출처: Bloomberg, SMIC Research Team 2

그림 17. 석유화학제품 계통도



출처: 사업보고서, SMIC Research Team 2

1.6.4 화학산업의 수익성을 결정하는 요인

수익성 결정 요인
: 수급으로 인한 스
프레드

석유화학 제품은 나프타 등의 원재료 비용과 생산비용, 지역시장의 수급에 의해서 가격이 형성된다. 특히, 대규모 장치산업의 특성상 시장의 수요, 공급에 비탄력적이고 이에 따라 가격 등락폭이 매우 심하다. 즉, 국내외 경제성장률, 중국의 수요, 신규증설설비의 가동 등에 영향을 받는다. 또한 화학제품 기술이 범용화 됨에 따라 제품간 품질 차이가 적어 가격경쟁력이 국제시장에서 가장 큰 경쟁요소이며 제품가격과 원재료가격

의 스프레드가 수익성을 결정한다.

1.6.5 대표 석유화학 제품들

1)에틸렌

에틸렌은 석유화학공업의 핵심이 되는 기초 원료로 에틸렌의 생산량이나 사용량이 해당 국가의 화학산업이 규모를 나타내는 척도로 이용된다. 이 에틸렌은 폴리에틸렌(PE), 에틸렌 옥사이드(EO), 에틸글리콜(EG)의 원료로 사용된다.

2)프로필렌

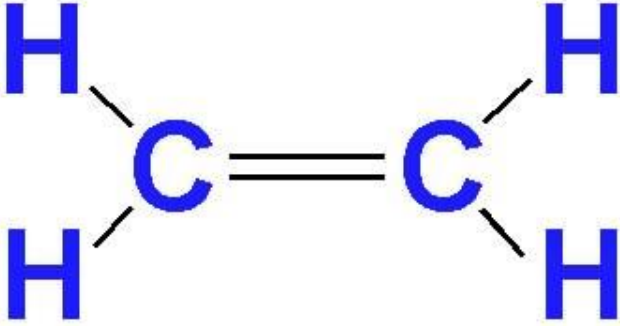
프로필렌은 에틸렌과 같은 기초유분으로 NCC공정이나 FCC(중질유 분해시설)을 통해서 어어지며 폴리프로필렌(PP)제품의 원료로 이용된다.

3)폴리에틸렌(PE)

폴리에틸렌(PE)의 에틸렌 중합으로 생성되는데 밀도에 따라 고밀도폴리에틸렌(HDPE), 저밀도폴리에틸렌(LDPE)로 나뉘어진다. LDPE는 유연성과 투명성이 높아 포장용 투명필름, 랩 등에 사용되고 HDPE는 강도는 높으나 유연성이 낮아 쇼핑백, 용기, 파이프의 원료가 된다.

4)폴리프로필렌

폴리프로필렌(PP)는 인장강도, 표면강도가 세고 내열성이 좋아 필름, 섬유, 자동차 컨테이너 등에 폭넓게 이용되고 있다.

그림 18. 에틸렌	그림 19. HDPE/PP
	
	고밀도폴리에틸렌(HDPE) 폴리프로필렌(PP)
출처: Bloomberg, SMIC Research Team 2	출처: 대한유화 IR, SMIC Research Team 2

1.7 윤활유산업 (SK 루브리컨츠)

생산하기 힘든 윤활유

윤활유 완제품의 주요 원재료인 윤활기유(Base Oil)는 원유 정제과정 중 고도화비인 Hydrocracker에서 생산되는 UCO(Unconverted Oil: 미전환유)의 추가 공정(감압증류, 촉매)을 통해 생산한다. 따라서 이 산업은 대규모 시설투자가 가능한 정유회사 이외에는 생산 시장으로의 진입하기 매우 어렵다.

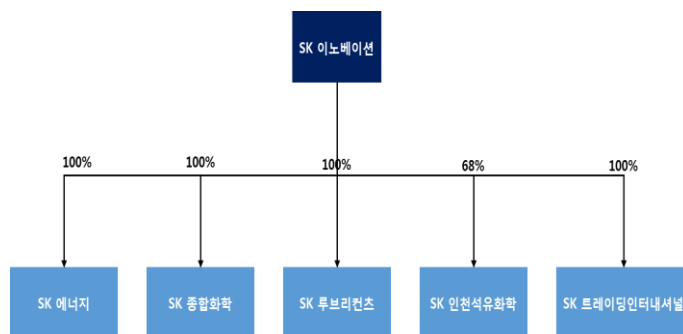
완전경쟁시장인 윤활유 시장	하지만 윤활유 시장 자체는 완전경쟁시장에 가깝다. 윤활유 제품간 차이가 크지 않으며 윤활유 생산기업이 국내에만 200여개일 정도로 많기 때문이다. 윤활기유를 원유로부터 생산할 수 있는 국내 기업은 GS칼텍스, S-Oil, 현대오일뱅크, 그리고 SK이노베이션으로 한정되어있지만 윤활기유를 구입해 윤활유를 만드는 기업들의 수는 적지 않다.
해외 신규진출은 어려운 윤활유 시장	해외 윤활유 완제품 시장의 경우 Shell, ExxonMobil, BP, Chevron, Total, Petro China, Sinopec, Fuchs, Ashland(Valvoline) 등 다수의 메이저 정유 회사들이 윤활유 시장을 점유하고 있다. 각 지역마다 Local 윤활유업체들도 다수 존재하기 때문에 국내업체의 해외시장 신규 진출 및 경쟁은 대단히 어렵다.
환경규제와 수요에 의해서 높은 성장세가 예상되는 고급기유 (Group II / III) 시장	이러한 윤활기유 시장은 품질 및 성능에 따라 시장을 세분화 할 수 있다. 그리고 윤활유시장은 그룹별로 상이한 수요 성장을 보이고 있습니다. 제품의 성능 및 사용수명이 떨어지는 윤활기유(GROUP I)의 수요는 성장성이 둔화되면서 향후 시장규모가 축소될 것으로 예상되고 있으나 고급기유(GROUP II/ III 등) 시장은 환경규제와 수요 성향(중국, 인도 등 신흥시장의 자동차 시장 성장 등)의 변화에 힘입어 높은 성장세를 유지할 것으로 보인다.
2018년까지 CAGR 7%로 성장할 Group 3 시장	기유의 종류별로는 Group 1이 가장 큰 비중을 차지한다. Group 3 시장의 규모는 앞으로 지속적으로 증가할 것으로 예상되고 2018년까지 CAGR 7%로 성장할 것이라는 예상된다.
대부분의 윤활기유는 수출됨	윤활유의 원료인 국내 윤활기유 시장은 정제설비와 고도화 설비를 갖추고 있는 4개 정유사가 참여 중이다. 국내시장은 공급초과 시장이 형성되면서 대부분의 생산된 제품은 기타 아시아 지역, 미주 및 유럽 등지로 수출되고 있다.

2. 기업분석

동사의 연혁과 4개 사업부

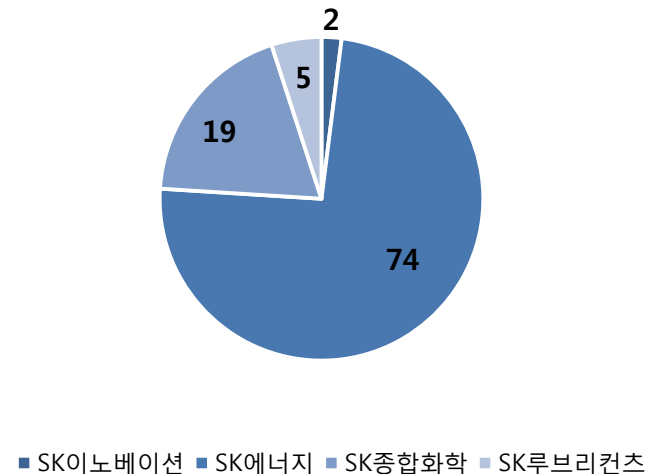
동사는 1962년 10월 국내 최초 정유회사로서 대한석유평사라는 이름으로 설립되었다. 동사는 에너지와 화학사업에 주력하고 있으며, 2007년 7월 지주회사 체제로 전환하였고, 2011년 SK이노베이션으로 사명을 변경하였다. 동사는 SK이노베이션, SK에너지, SK종합화학, SK루브리컨츠 사업부로 구성된다.

그림 20. 동사의 지배구조



출처: 동사 홈페이지, SMIC Research Team 2

그림 21. 동사 사업부별 매출액 비중 (단위: %)



출처: 사업보고서, SMIC Research Team 2

2.1 SK이노베이션

SK이노베이션의 사업 부문, 매출 비중

SK이노베이션은 석유 개발 및 기타사업을 영위하며, 매출액은 2014년 기준 1조 1,919 억으로 총 매출액의 2% 비중을 차지한다.

동사의 사업 현황 및 향후 계획

우선 석유개발 사업에서는, 2014년말 기준 동사는 15개국에 22개의 광구 및 4개의 LNG 프로젝트에 참여하고 있으며, 이중 생산광구는 4개국에 7개의 광구이다. 동사의 석유개발사업은 2011년 브라질 법인 매각을 통해 석유개발사업 확장을 위한 유동성을 확보하였고, 2014년 상반기에 미국 오클라호마 및 텍사스 소재 생산자산 인수를 통해 북미 지역의 생산량 증대 및 수익성 제고를 추진하였다. 최종적으로는 탐사-개발-생산에 이르는 E&P 사업 전 단계에 걸친 포트폴리오를 구성할 계획이다.

동사의 기타 사업

기타 사업은 중대형 배터리 사업과 정보전자소재 사업을 영위하고 있다.

2.2 SK에너지

SK에너지의 사업 부문, 매출 비중, 제품별 매출 비중

SK에너지는 석유사업을 영위한다. 석유제품을 제조하며 판매하는 일이다. 2014년 기준 매출액은 49조 563억으로, 총 매출액의 74% 비중을 차지한다. 매출 비중의 경우 무연휘발유가 11.24%, 등유가 0.57%, 경유가 30.47%, B-C가 10.87%, 납사가 35.41% 등이다.

동사의 시장 점유율과 원유 도입 비중

동사는 국내 최대 Refinery 운영을 통해 시너지 극대화와 operation excellency, 기술 차별화를 통해 국내 정유업계 1위의 자리를 지키고 있다. 국내 동사의 주유소 개수는 3,907개로 31.3%의 점유율 1위를 유지하고 있으며, 2위인 GS는 2,762개로 22.1%의 점유율, 3위인 S-Oil은 1,983개로 15.9%의 점유율을 보이고 있다. 동사의 원유도입 비중은 2014년 기준 중동 83%, 아시아 9.7% 등이며, 석유 의존도는 37.5%이다.

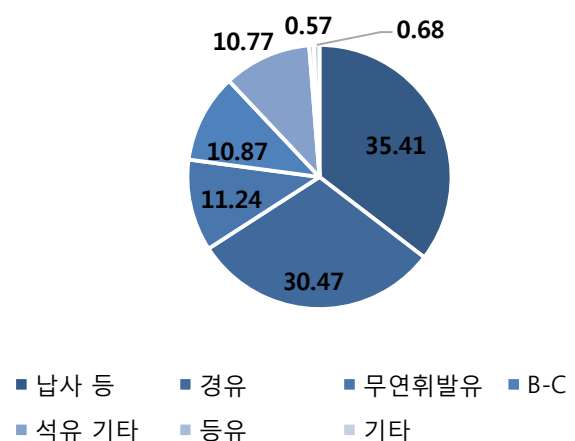
동사의 인적 분할 : SK인천석유화학과 SK트레이딩인터내셔널

또한 Trading 사업 강화를 위해 2013년 7월에는 인천 CLX와 트레이딩 사업부를 각각 SK인천석유화학과 SK트레이딩인터내셔널로 인적 분할한 바 있다. 그 중 SK인천석유화학은 하루 27만 5천 배럴의 원유처리 능력을 바탕으로 휘발유, 등경유, 벙커씨유 등을 생산하고, 정제과정에서 발생하는 나프타를 촉매개질공정을 통해 고부가가치 화학제품인 아로마틱, 용제로 생산 및 판매하여 수익 기반을 다져왔다. 고부가가치 화학 제품인 PX(파라자일렌)의 생산을 위한 1조 6천억원의 생산설비 증설로 연간 130만톤의 PX 생산 능력을 갖추게 되었다.

그림 22. SK에너지 울산 Complex



그림 23. SK에너지 사업부별 매출액 비중 (단위: %)



출처: 동사 홈페이지, SMIC Research Team 2

출처: 사업보고서, SMIC Research Team 2

2.3 SK종합화학

**SK종합화학의 사업
부문, 매출 비중, 제
품별 매출 비중**

SK종합화학은 화학사업을 영위한다. 화학제품을 제조하며 판매하는 일이다. 2014년 기준 매출액은 12조 6,351억원으로, 총 매출액의 19% 비중을 차지한다. 사업 부문은 기초유화사업 81%, 화학소재사업 19%로 구성되어 있다. 기초유화사업에 해당하는 파라자일렌이 전체에서 24%, Raffinate 등 기타 제품이 48%, 에틸렌이 3%을 차지한다.

2.4 SK루브리컨츠

**SK루브리컨츠의 사업
부문, 매출 비중, 제
품별 매출 비중**

SK루브리컨츠는 윤활유사업을 영위한다. 윤활기유를 제조하며 판매하는 일이다. 2014년 기준 매출액은 2조 9,818억원으로, 총 매출액의 5% 비중을 차지한다. 제품별 매출 비중은 기유 85%, 완제품 14%이다.

동사의 현황

동사는 증가하는 YUBASE 수요에 부응하며 성장동력을 확보하기 위해 2012년 4월 다국적 에너지기업 Repsol과 함께 Joint Venture를 설립, 스페인에 Group III 윤활기유 공장을 건설하여 2014년 9월 상업가동을 시작하였다. 현재 동사의 Group III 기유시장 점유율은 35% 내외로 추정된다.

2.5 경쟁사 : S-Oil

S-OIL의 부문별 매출

S-Oil의 사업부는 정유부문, 윤활부문, 석유화학부문으로 구분된다. 2014년 기준 외부 매출액은 각 부문별로 230,801억, 19,715억, 35,059억이다. 매출 비중은 79%, 8%, 13%이다. 자세한 비교사항은 이후 투자포인트에서 서술하도록 하겠다.

3. 투자포인트 I. 유가가 올라가도 떨어져도 싸다!

3.1 시나리오 분석 1 - 유가 \$50 유지

3.1.1 정제마진에 따라 영업이익이 좌우된다

**정제마진 감소로 인해
작년 하반기에는 영업손
실 발생**

SK이노베이션의 영업이익은 원유를 가공하여 정유제품을 판매하는 과정에서 발생하는 정제마진의 크기에 큰 영향을 받는다. Singapore Refining Margin은 SK이노베이션의 정제마진을 예측해 볼 수 있는 지표인데, 유가가 하락하기 시작했던 14년 10월 \$4/bbl수준에서 \$2/bbl까지 떨어지면서 SK이노베이션은 4,702억 원의 영업손실을 기록했다.

**올해 1분기는 정제마진
이 상승하면서 영업이익
이 개선될 전망**

하지만 작년 10월 1,060원이었던 환율이 올해 3월 1,130원까지 오르면서 수출 비중이 68.9%인 SK이노베이션의 경우 정제마진이 개선되었고, Singapore Refining Margin 역시 1월 달에 \$8.4/bbl까지 오르면서 SK이노베이션의 영업이익에 청신호를 보내고 있다. 또한, 정유제품에 대한 수요와 공급 역시 정제마진의 상승에 영향을 미쳤는데 이는 아래 내용에서 추가적으로 보여줄 것이다.

3.1.2 정유제품에 대한 수요 증가세 유지

**50달러의 유가가 유지
된다면 정유제품 가격에
의해 정제마진이 결정**

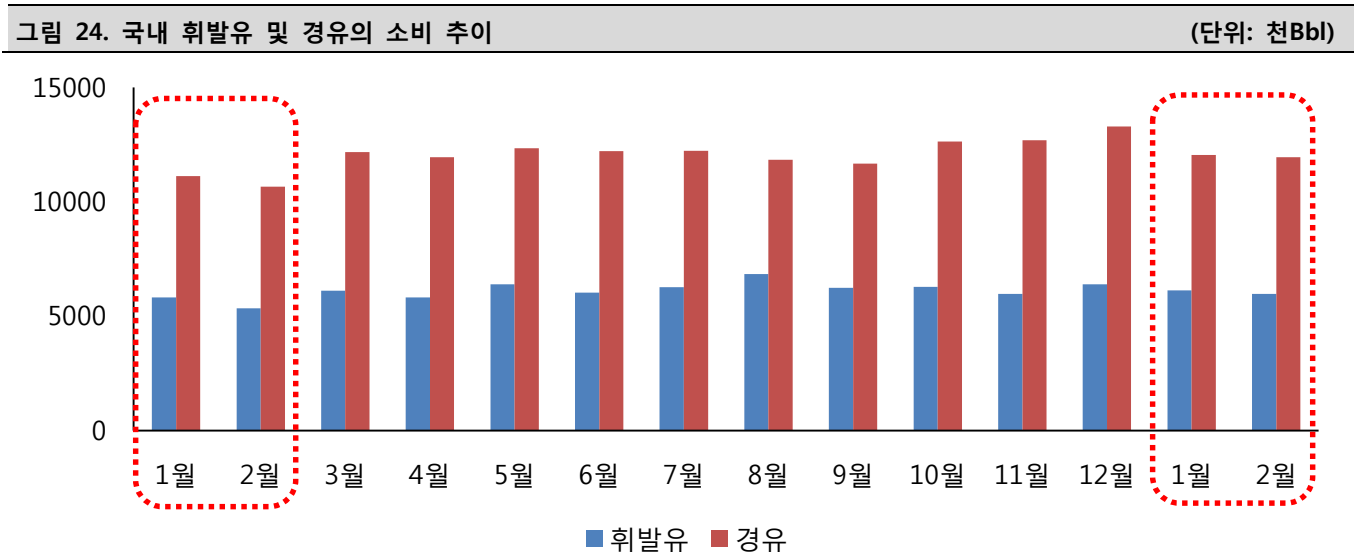
앞의 산업분석에서 언급했듯이 유가는 배럴 당 \$50 수준에서 크게 벗어나지 않을 것으로 예상된다. 유가가 크게 움직이지 않는 경우 정제마진을 결정하는 것은 결국 정유제품의 가격이므로 정유제품에 대한 수요가 증가하거나 공급이 감소한다면 정제마진이 증가하게 된다.

**정유제품 소비량이 전년
동월대비 12% 증가하면
서 소비 회복세 뚜렷**

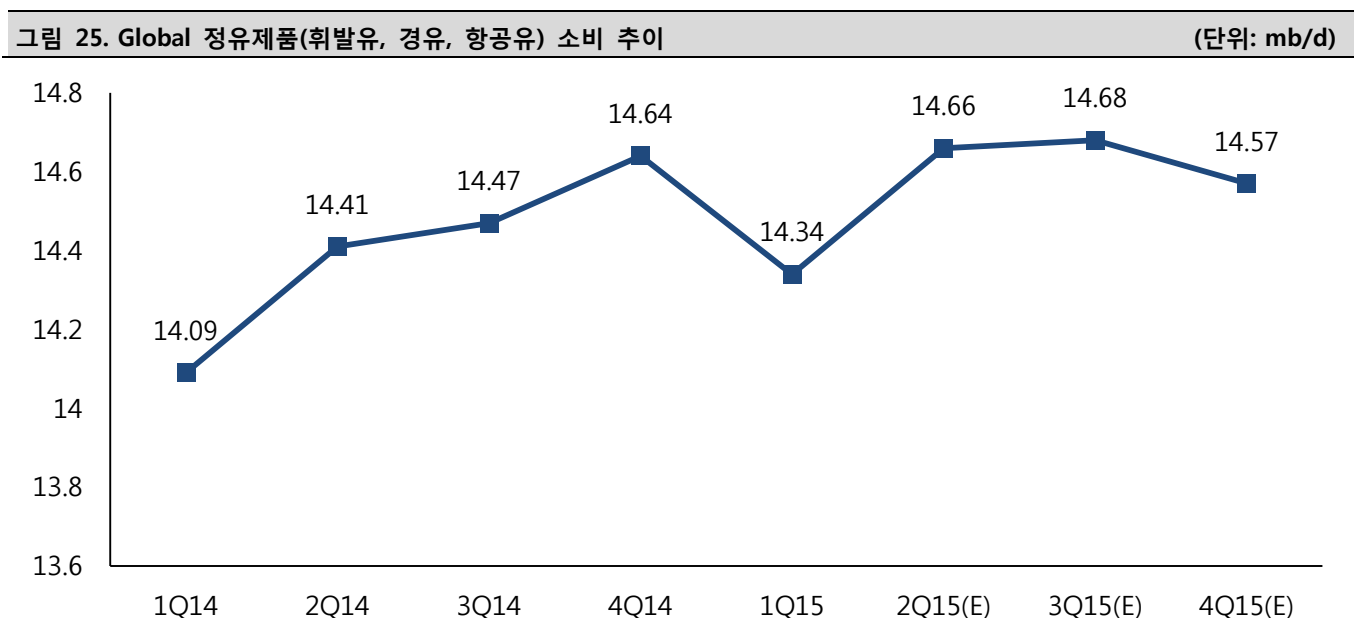
우선, 유가 하락에 따라 정유제품가격 역시 하락하면서 수요 증가의 혜택을 누릴 것으로 보인다. 2월 국내 정유제품 소비량을 보면 휘발유는 596만 배럴로 작년 동월 대비 11.8% 증가했고 경유의 경우 1,195만 배럴로 작년 동월 대비 12.2% 증가하면서 정유제품에 대한 소비 회복세를 나타내고 있다.

**전세계적인 소비 증가
휘발유: 310,000Bbl/d ↑
항공유: 20,000Bbl/d ↑
경유: 290,000Bbl/d ↑**

전세계적으로도 정유제품에 대한 수요는 증가하는 추세이다. 우선 휘발유를 살펴보면 2014년에 35.68mb/d의 소비를 보인 반면 2015년에는 35.99mb/d의 소비가 예상된다. 항공유 소비 역시 5.88mb/d에서 5.9mb/d로 소폭 증가할 것이 예상되며, 경유를 포함한 Distillate Fuel의 경우 2015년 16.36mb/d의 소비가 발생하여 전년 대비 2% 증가한 수치를 나타낼 것이다.



출처 : 한국석유공사, SMIC Research Team 2



출처 : U.S. Energy Information Administration, SMIC Research Team 2

하반기의 계절적 수요 증가까지 고려하면 정제마진은 감소하지 않을 것

수요의 계절적 특성 역시 정유제품에 대한 소비를 증가시킬 것으로 판단된다. 정유제품 소비는 겨울과 여름에 더 크게 나타난다. 최근 2년간 국내 정유제품 소비량을 보면 4월달에는 약 6,500만 배럴의 소비가 발생한 반면, 냉방시설의 가동이 가장 활발한 8월의 경우 약 7,000만 배럴의 소비가 발생하여 7.7%정도의 소비증가를 보이고 있다. 유가 하락으로 인해 정유제품에 대한 수요가 증가하고 있는 추세에서 하반기에 예상되는 수요 추가분까지 고려하면 올해 하반기까지 정유제품가격의 하락으로 인한 정제마진의 감소는 발생하지 않을 것으로 예상된다.

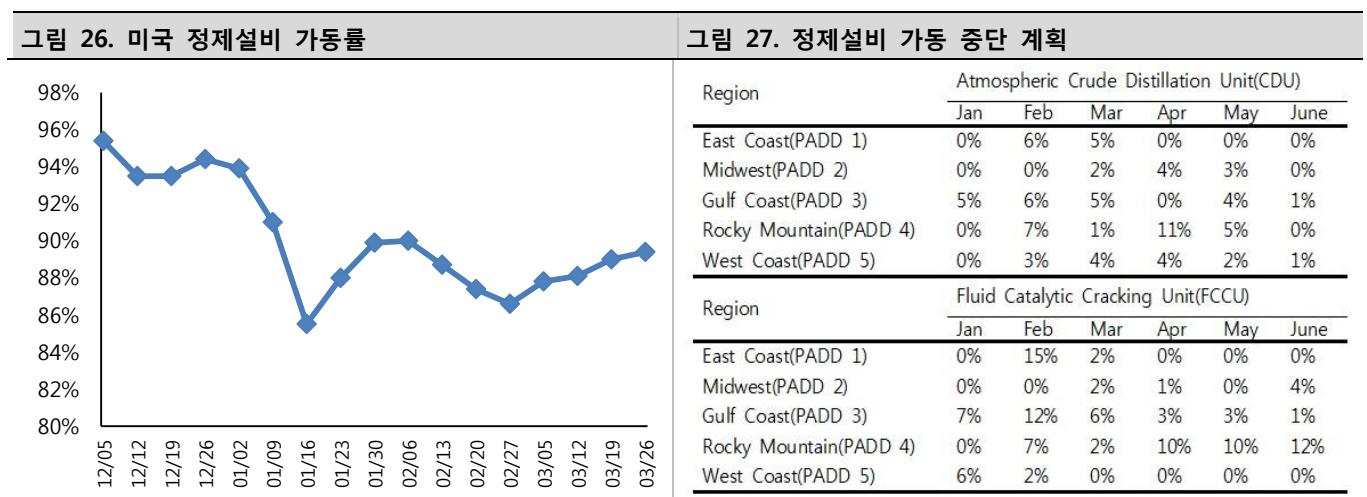
3.1.3 당분간 공급의 큰 증가는 없다

정유시설 가동률이 감소하면 정제마진은 증가

공급의 측면에서 보면, 전세계적으로 정유제품 공급량이 감소하는 경우 정유제품 가격은 상승하게 된다. 특히, 미국의 원유정제능력은 전세계적으로 20.1%의 비중을 차지하므로 정제설비 가동률에 차질이 발생하면 정유제품의 가격이 움직이게 된다. 올해 2월 미국철강노조(USW) 산하 정유사 조합원 6,500명이 파업을 하면서 정유제품 공급에 차질이 빚어졌고, 국내에서도 정유시설 정기보수가 발생하면서 정제마진을 증가시키는 요인으로 작용했다.

미국의 정제설비 가동 중단 계획에 따라 정유제품 공급의 증가폭은 크지 않을 것

수치상으로 보면, 미국의 경우 파업 및 정제시설 정기보수로 인해 1월 초 93.9%였던 정제시설 가동률은 2월 말 86.6% 수준까지 떨어졌다. 미국 내 가장 많은 생산량을 담당하는 지역인 PADD 1(East Coast)의 경우 1분기와 달리 2분기에는 완전 가동률을 나타낼 것으로 보여 전체적인 정제시설 가동률은 증가하겠지만, **PADD 4(Rocky Mountain)의 경우 CDU 설비는 약 11%, FCCU 설비는 약 10%가 가동 중단이 예정되어 있어 5월까지 정유제품 공급의 증가 폭은 크지 않을 것이다.**



출처 : U.S. Energy Information Administration, SMIC Research Team 2

출처 : Industrial Info Resources(IIR), SMIC Research Team 2

3.1.4 마진을 남길 수 있는 과점 구조

우리나라 정유산업은 과점체제의 특성

수요-공급의 측면 이외에도 정유산업이 가지는 특성으로 인해 정제마진은 당분간 감소하지 않고 현 수준을 유지할 것으로 예상된다. **국내의 정유산업은 그 특성상 막대한 자본이 필요하기 때문에 SK이노베이션을 비롯하여 S-Oil, GS칼텍스, 현대오일뱅크와 같은 대기업이 대부분의 비중을 차지하는 과점체제이다.** 이는 Exxon Mobil 및 Chevron이 미국의 정유업계를 양분하고 있는 과점 상황과 비슷하다고 볼 수 있다.

어느 정도 가격결정권이 존재하므로 유가 하락에도 방어 가능

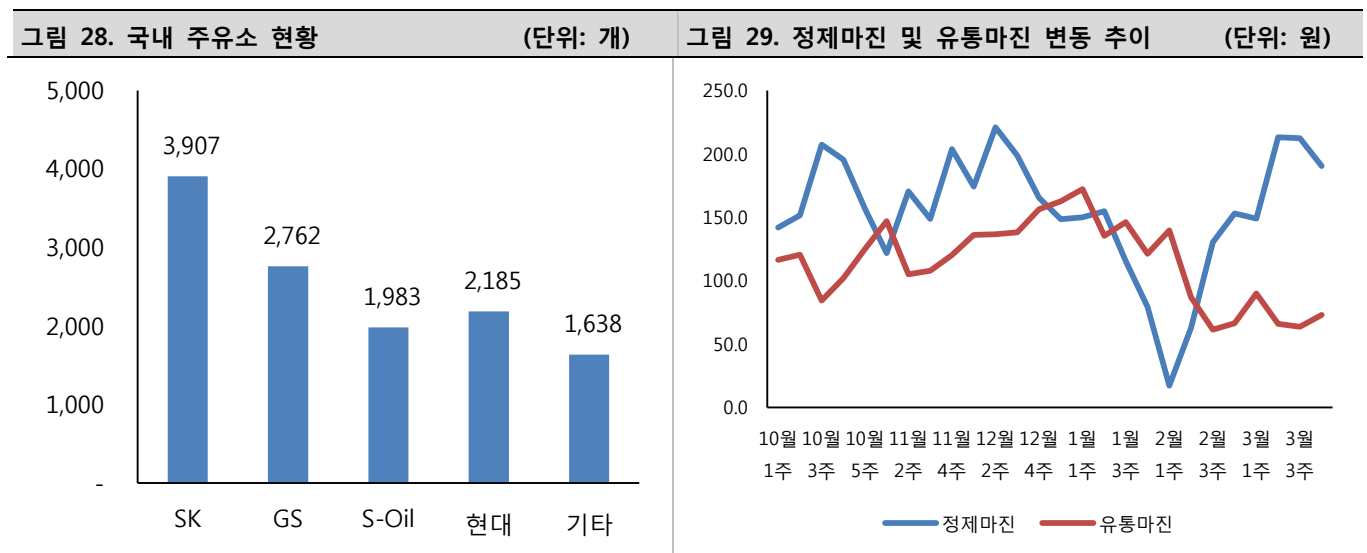
국내에서 4개의 정유회사로부터 정유를 공급받아 영업하는 주유소의 수는 2014년 12월 말 기준 10,837개로 전체 주유소의 86.9%를 차지한다. 따라서 **유가가 하락하더라도 정유업체에게 어느 정도의 가격결정권이 존재하여** 대리점 또는 주유소에 공급되는 정유제품의 가격은 더 적은 폭으로 하락하기 때문에 **정제마진의 크기는 유가 하락에 비례하여 감소하지는 않는다.**

유가하락으로 인해 소매업체들의 유통마진은 크게 하락

구체적으로 보면, 원유가 소비자에게 전달되는 과정에서 나타나는 **부가가치는 크게 정제마진과 유통마진으로 구분된다**. 그 중 유통마진은 정유업체로부터 제품을 구입하는 대리점 및 주유소의 수익성을 나타낸다. 국내 휘발유와 경유의 유통마진을 살펴보면, 유가하락이 시작된 시점인 **작년 10월의 경우 리터 당 130원 정도의 유통마진을 남긴 반면에 저유가 기조가 유지되고 있는 올해 3월의 경우 유통마진은 약 54%수준인 70원까지 내려갔다**.

유가하락으로 인한 손실은 정유업체에서 일반 소매업체로 전가될 것

반면 정유업체의 수익성을 보여주는 정제마진(원재료와 수입관세만 원가로 고려)의 경우 작년 10월에는 리터 당 170원을 나타내다가 유가가 하락하면서 1월에는 124원, 2월에는 90원까지 떨어졌다. 하지만 **유가가 50달러 선을 유지하는 가운데 3월달의 정제마진은 다시 191원으로 오른 것을 봤을 때, 저유가 상태가 계속되는 경우 제품가격의 하락으로 인한 이익 감소를 정유업체가 부담하기 보다는 일반 소매업체에서 부담하게 될 것**이라 예상할 수 있다.



출처 : 전자공시시스템 사업보고서, SMIC Research Team 2

출처 : 한국석유공사, SMIC Research Team 2

복합정제마진의 상승으로 인한 영업이익 증가 및 흑자전환 예상

결국, 정유제품에 대한 수요는 증가하는 반면 공급은 크게 감소하지 않고, 과점시장의 특성으로 인해 정유회사의 마진이 어느 정도 보장되는 구조를 보유하고 있기 때문에 올해에는 **전분기와 달리 흑자 전환에 성공할 것으로 전망된다**. 과거 데이터를 보면 SK이노베이션의 영업이익률은 복합정제마진의 크기와 같은 방향으로 움직이는 경향을 보였다.

3.2 시나리오 분석 2 - 향후 유가 상승

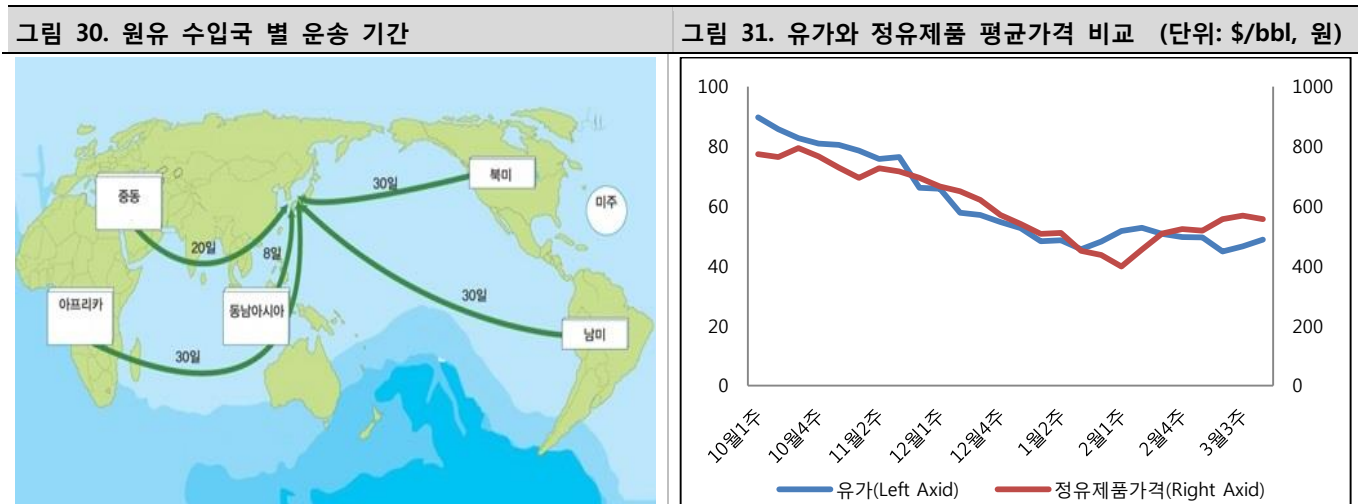
유가가 상승하면 Lagging으로 인해 추가적인 마진 발생

SK이노베이션은 원유 수입의 83.6%를 중동 지역에 의존하고 있다. 유조선 등을 통해 중동에서 원유를 수입하는 과정은 평균적으로 선적기간 2일, 운송기간 22-23일이 소요된다. 유가가 상승하는 기간에는 비싼 가격에 구입한 원유가 아직 정제 공장에 도착하지 않은 대신 싼 가격에 사서 보관하고 있던 원유 재고를 비싼 가격에 팔게 되므로 정제마진이 상승하게 된다. 유가가 하락할 당시 Lagging으로 인해 정제마진이 감소한 것과

반대의 결과가 발생하는 것이다.

유가가 70달러까지 올라가는 경우 \$2.89/bbl의 정제마진 발생

배럴 당 70달러에 원유를 수입하는 경우 국내에서 판매되는 정유제품의 평균가격은 리터 당 710원이다. 최근 배럴 당 50달러를 기준으로 판매되는 정유제품의 평균가격이 530원인 것과 비교할 때, **유가 상승으로 인해 정유제품가격 역시 상승하는 경우 Lagging 효과가 발생하여 정제마진이 지속적으로 증가하게 되는 것이다.** 때문에 2015년 말까지 유가가 70달러에 도달하게 된다면 추가적으로 \$2.89/bbl의 정제마진이 발생할 것이라 예상한다.



출처 : Google

출처 : 한국석유공사, SMIC Research Team 2

3.3 시나리오 분석 3 - 향후 유가 하락

3.3.1 유가 하락은 분명 악재(惡材)

유가가 하락하면 Lagging으로 인해 정제마진이 감소

유가가 하락하게 되면 앞의 분석에서 언급했던 Lagging으로 인해 정제마진이 감소할 것이다. 정유제품의 가격은 떨어지지만 이전에 높은 가격으로 구입했던 원유 재고가 매출원가에 반영되기 때문이다. 유가가 40달러까지 하락한다면 대리점 및 주유소에 판매되는 정유제품 가격은 약 390원이 될 것으로 예상된다. 50달러로 매입한 재고자산은 3%의 관세와 리터 당 16원의 수입부과금을 포함하면 리터 당 372원이므로 기타 고정비용을 고려하지 않더라도 18원의 마진만 남게 되므로 영업이익은 감소하게 된다.

약 300억의 재고자산평가손실이 예상

더불어 작년과 마찬가지로 재고자산평가손실이 발생하게 된다. 작년에 유가가 배럴 당 100달러에서 50달러까지 하락한 결과 1,480억 원의 재고평가손실이 발생한 것을 감안한다면, 이의 1/5수준인 약 300억원의 재고자산평가손실이 추가적으로 발생할 것임을 추정할 수 있다.

3.3.2 그래도 희망은 있다

현 수준의 OSP가 유지
된다면 영업이익 개선효
과는 존재

다만, 공급 과열로 인해 유가가 하락한 경우 사우디아라비아의 국영석유회사인 아람코는 타 국가와의 공급 경쟁에서 매출처를 확보하기 위해 낮은 OSP를 유지할 것으로 예상된다. 작년부터 발생한 석유 공급 경쟁으로 인해 OSP Premium이 Discount로 전환되면서 3월 기준으로 OSP Differentials은 경질유가 -\$2.3/bbl, 중질유가 -\$3.6/bbl이다. 낮은 OSP는 국내 정유업계의 원가경쟁력에 긍정적인 요인으로 작용하기 때문에 OSP가 1달러 낮아짐에 따라 약 4.5~6%의 영업이익 개선효과를 누릴 수 있다.

한계생산비용으로 인해
유가 하락 추세는 오래
가지 못할 것

또한 산업분석에서도 언급했지만, 사우디아라비아를 제외한 산유국들의 경우 원유를 생산할 때 40달러 내외의 한계생산비용이 발생하는 것으로 추정되므로 유가 하락은 장기간 지속되기 힘들다. 손익분기점 아래에서 생산할 수밖에 없는 석유생산업체가 발생한다면 원유 공급이 현 수준보다 감소할 것이고, 유가는 다시 상승하게 될 것이다.

4. 투자포인트 II. SK이노베이션 > S-OIL

4.1 S-Oil은 없는 틈실한 Cash Cow, SK E&P

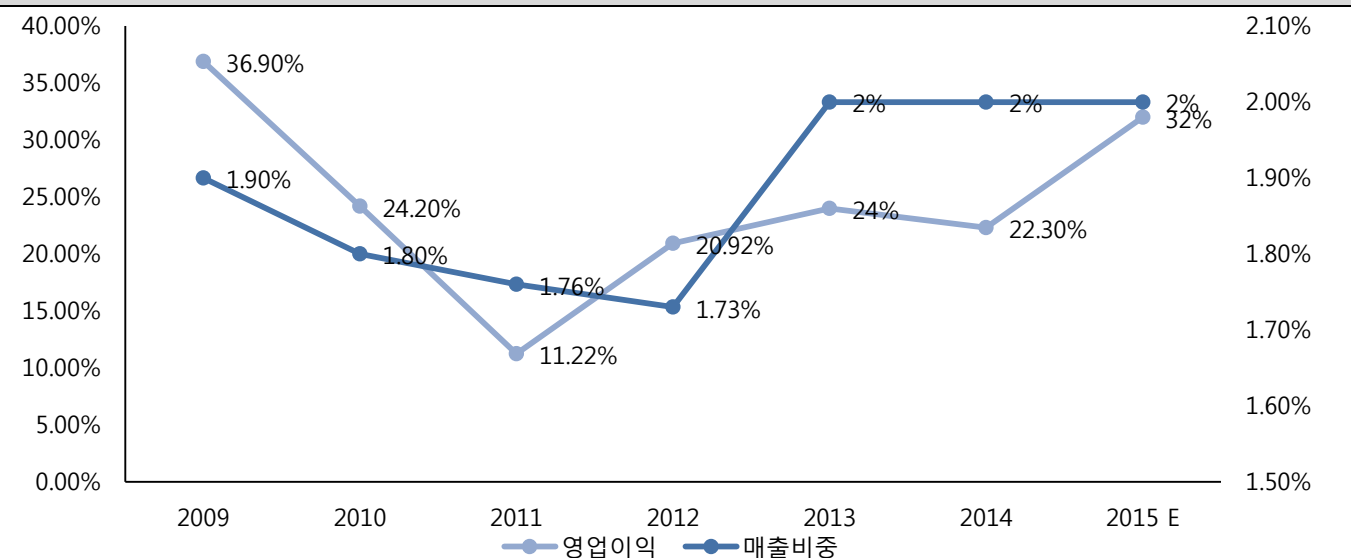
고이윤 산업인 석유 개발 사업

석유개발산업은 본질적으로 고 이윤 산업이다. 원유 생산의 길로 진입에 성공하기만 한다면 높은 진입장벽으로 인해 독점적인 이윤을 얻을 수 있기 때문이다. 진입장벽으로는 탐사, 개발, 생산 단계에 필요한 막대한 자본과 탐사단계에서 필수적인 높은 수준의 기술들을 들 수 있다. 충분한 자본과 기술이 없는 기업들이 진입해서 초과이윤을 가져가지 못하는 것이다.

영업 이익에 기여하 는 바 높음

실제로 국내 최대 석유개발기업인 SK E&P의 2009년부터 최근까지의 자료를 볼 때 SK 이노베이션의 부문별 매출 비중(약 2%)에 비해 영업이익의 비중(평균20%이상)이 매우 컸다. 이윤생산효율이 정유 산업이나 석유 화학산업 등에 비해 10배 이상인 셈이다.

그림 32. E&P사업부문 성과 추이



출처: 사업보고서, SMIC Research Team 2

안정적인 이익창출 산업

해당부문의 이익은 기존 진입자 입장에서는 안정적이다. 석유개발산업의 이익은 유가 하락에 영향을 적게 받기 때문이다. 석유 관련 산업 중 정유산업이나 석유화학 산업은 원유가격에 큰 영향을 받는다. P, C가격이 유가에 따라 크게 변동하기도 하지만 무엇보다 재고자산 평가손익/실이 발생하기 때문인 점이 크다. 정유, 화학산업체들은 몇 달치 사용할 원유를 재고로 쌓아둔다. 이 재고의 평가금액은 유가에 따라 크게 변동되고 이것이 영업이익, 당기 순이익에 반영된다. 석유개발 산업은 정유, 화학 등의 부문에 비해 재고 자산이 적어 재고자산 평가손실이 적다. 실제로 SK이노베이션의 석유 개발 사업 부문은 대체적으로 4~7천억원 정도의 재고가 있는 반면, 타 부문은 5조에서 7조원 가량의 재고 자산을 보유한다.

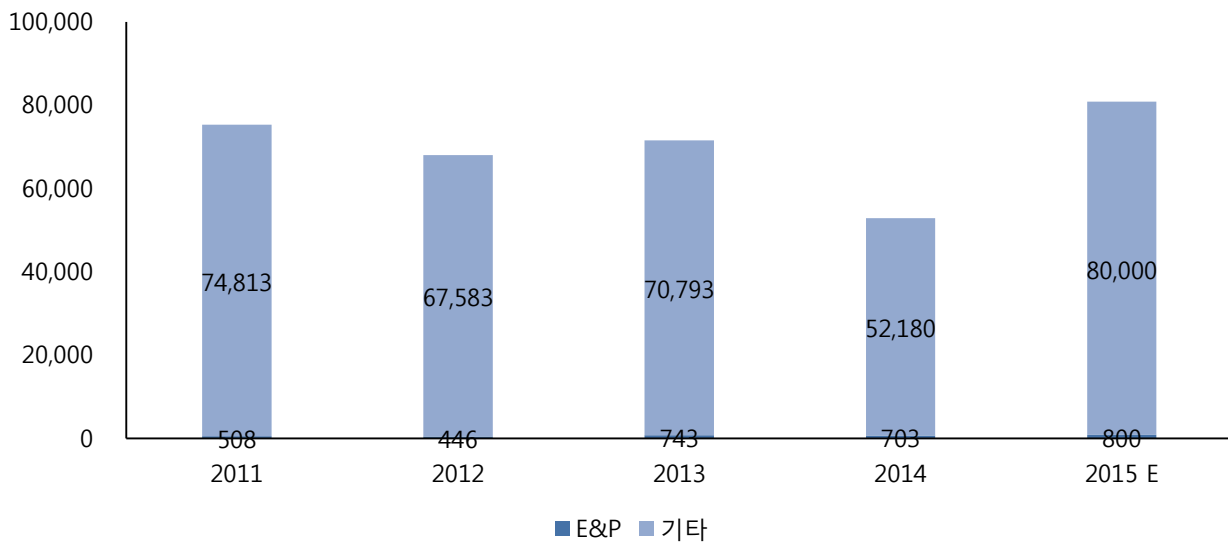
성장성도 갖춘 SK E&P

이 때문에 2008금융위기직후 유가가 배럴당 \$43.14까지 추락했던 2009년에도 SK E&P는 크게 줄지 않은 영업이익(3351억원)을 내놓음으로써 1.9%밖에 되지 않는 매출 규모로

36%의 영업이익을 창출했다. 하반기의 60달러대까지로의 유가 급락으로 정유부문이 적자를 기록한 2014년에도 상당한 영업이익(4082억원)을 내는 등 E&P부문은 건재했다. 유가가 50달러대로 하락한 2015년 현 시점에서는 대략 4000억원 정도의 영업이익, 영업이익 비중은 32%대로 예상할 수 있다. 이는 과거 유가가 40달러대였던 2008년과 60달러대였던 2014년의 평균 정도의 수치이다.

그림 33. E&P사업부문과 기타 부문 재고자산 평가액

(단위: 억원)



출처: 사업보고서, SMIC Research Team 2

지속적인 수익을 가져다 줄 E&P산업

SK E&P의 이윤은 꾸준히 증가할 것이라고 예상할 수 있다. 동사가 확보한 원유 할당/생산량은 2010년 이래로 꾸준히 증가하고 있기 때문이다. 최근 동사의 매출은 국제 유가 하락 등의 이유로 일부 감소하기도 했다. 하지만 동사의 연 생산량은 5년만에 1500만 배럴에서 2850만 배럴로 증가했으며 이 덕분에 매출감소분이 작았던 면도 있다. 이 급격한 성장세를 이어간다고 가정했을 때 올해도 3000만 배럴 정도의 생산이 가능할 것으로 보인다.

검증된 동사의 수익원 추가 확보능력

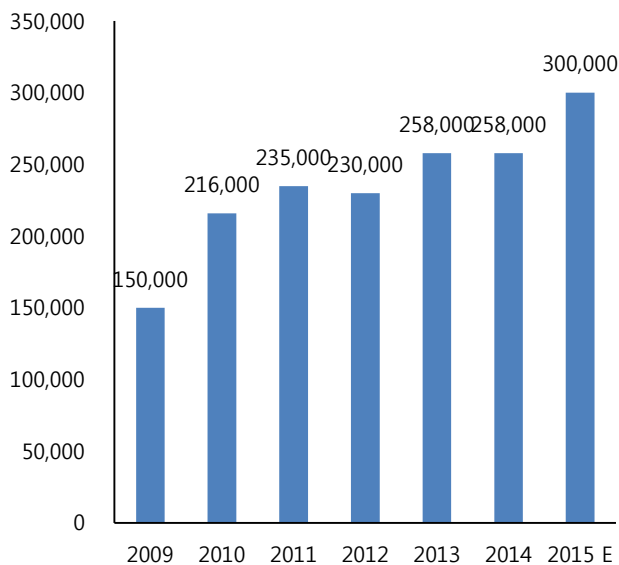
SK E&P의 유전 확보 능력은 보장되어있다. 실제로 개발에 참여한 사업으로부터 현재 보장 받은 원유량만 6억 3천 3백만 배럴이다. SK E&P 2014년 기준 1년 채굴량인 2580만 배럴의 24.53배이다. 즉, 추후 그 어떠한 광구 확보노력이 없이 현재수준에서만 생산해도 24년간 생산이 가능한 것이다. 그리고 지금까지 그래왔듯이 매년 4~5천억의 영업이익을 24년이 넘게 확보할 수 있는 셈이다.

유가 50달러시 - 매출은 약 9,000억원, 영업이익 5,000억원

물론 유가가 상승하거나, 확보 석유량이 증가하면 더 큰 이윤을 얻을 수 있다. 올해 3000만 배럴을 생산하고 유가가 50달러대 정도에서 유지 된다면 SK E&P의 매출은 약 9,000억원 정도에 영업이익은 약 5,000억원이 될 것으로 보인다.

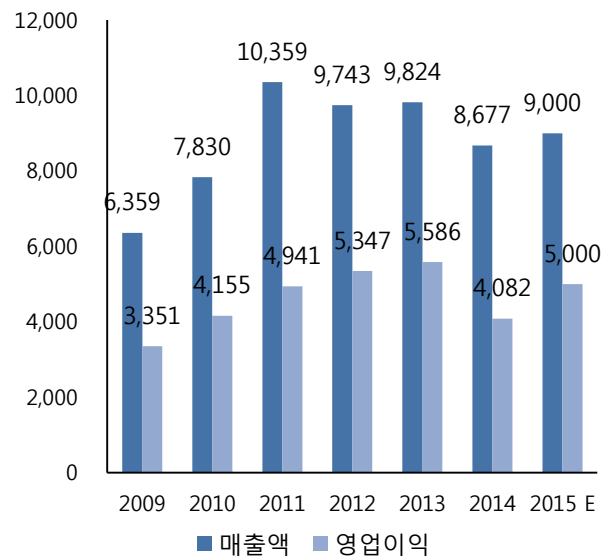
그림 34. 원유 채굴 할당량

(단위: 억 배럴)



출처: 사업보고서, SMIC Research Team 2

그림 35. E&C 부문 매출액, 영업이익 추이 (단위: 억 원)



출처: 사업보고서, SMIC Research Team 2

타 기업의 E&P 진출 의 저위험성

현재 석유개발 산업에 일절 투자하지 않고 다운스트림(정제, 판매)에만 집중하는 S-Oil 이 설령 석유개발 산업에 뛰어든다고 해도 기존 진입자인 SK E&P의 이윤은 상당한 기간 동안 보존될 것이다. 석유개발은 장기간에 걸쳐 이뤄지기 때문이다. 일반적으로 개발회사의 투자비용의 회수에 유전은 평균 7년, 가스전은 평균 10~15년이 걸린다. 이 시장에서의 신규진입자가 생산량을 늘리고 이윤을 창출하는 데에는 오랜 시간이 필요하다.

4.2. 화학부문도 S-oil보다 낫다.

4.2.1 S-oil은 없다! NCC설비!

4.2.1.1 NCC업체, 유가하락으로 경쟁력 증가

SK이노베이션은 있
으나 S-oil은 없는
NCC

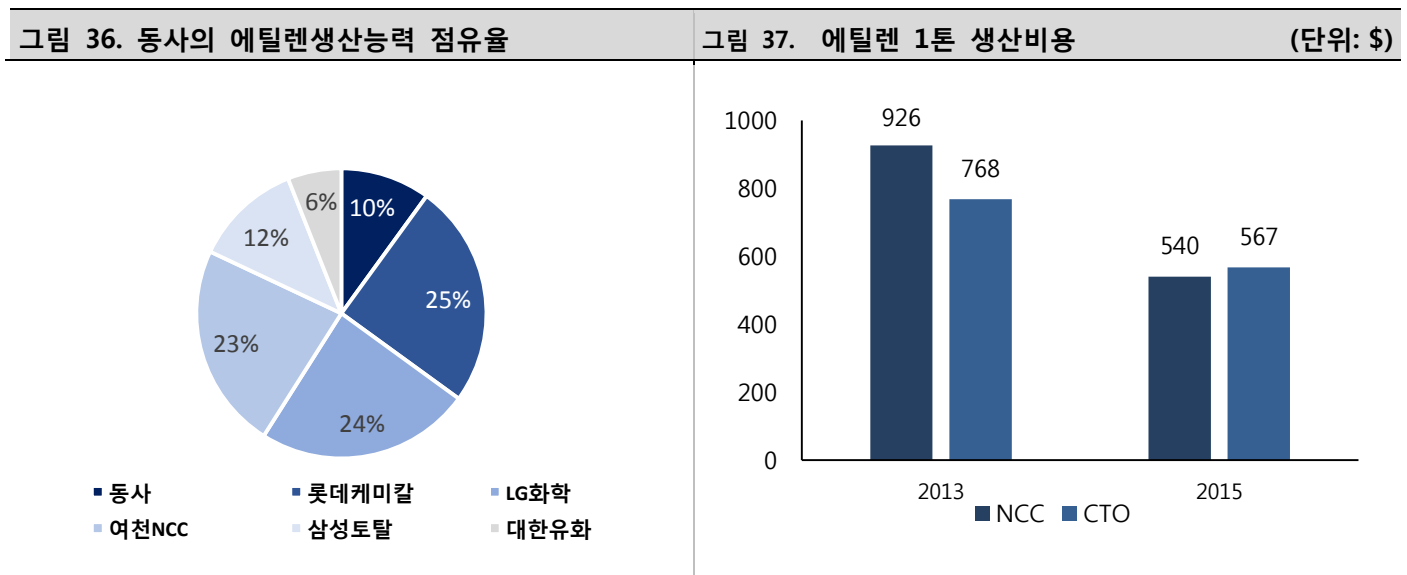
동사는 울산공장에 86만톤 규모의 에틸렌을 생산할 수 있는 NCC 설비를 보유하고 있다. 우리나라의 총 에틸렌 생산능력은 835만톤으로 그 중 당사는 10.3%의 점유율을 차지하고 있다. 반면 S-oil은 나프타를 분해하는 NCC설비는 보유하고 있지 않다.

NCC업체의 경쟁력
은 원재료의 가격에
달려있다.

에틸렌 생산 업체들의 경쟁력은 원재료의 가격에 달려 있고 이용되는 원재료에 따라서 3가지 공정이 존재한다. 원재료로 나프타를 사용하는 NCC, 석탄이 사용되는 CTO, 에탄 가스가 사용되는 ECC가 그것이다. 이 중 특히 CTO는 원재료로 석탄을 이용하기 때문에 제조원가가 낮아 가격경쟁력이 굉장히 높았다.

과거에는 나프타의
가격이 높아 CTO가
더 경쟁력이 높았
다.

에틸렌 1톤을 생산하려면 NCC업체는 나프타 1톤, CTO업체는 석탄 9.15톤이 필요하다. 이를 가격으로 환산하면, 2013년기준, CTO설비는 에틸렌 1톤을 생산하는데 768\$의 원료비가 들고, NCC설비는 926\$가 든다. 즉, NCC설비가 158\$나 더 높았던 것이다.



출처: Witsview, SMIC Research Team 2

출처: IR자료, 사업보고서, SMIC Research Team 2

나프타 공급증가로 나프타가격 하락

하지만 2014년 4분기부터 나프타 생산설비 증대와 원유가격 하락으로 나프타 가격이 하락하기 시작했다. 정유설비가 많이 증설될수록 나프타 공급은 비례해서 증가한다. 2014년 하반기 상압정제설비(원유를 정제해서 석유제품을 생산하는 설비)와 콘덴세이트 분해설비가 증설됐고 2016년까지 더 많은 증설계획이 존재한다.

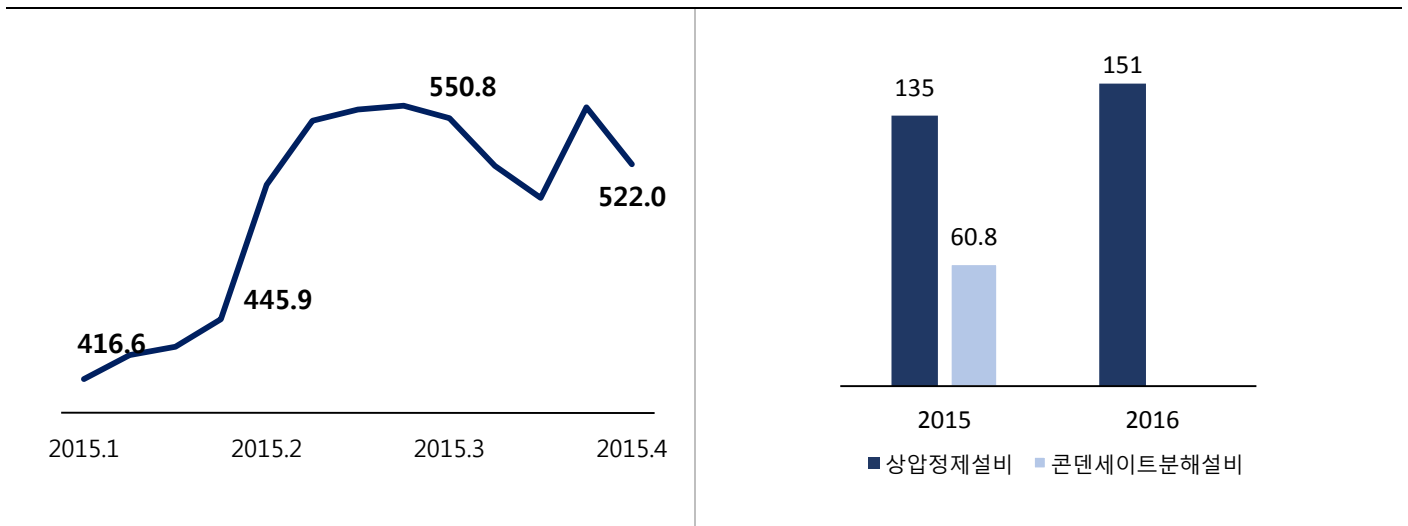
상압정제시설 - 285만배럴, 콘덴세이트 분해설비 60.8만배럴, 약 1800만톤 정도의 나프타 공급 증가

상압정제설비의 경우 전세계적으로 2015년과 2016년 각각 일 생산기준 135만배럴과 151만배럴 증가할 예정이다. 여기서 연간 만들어지는 나프타의 규모는 800 ~ 900만톤에 달한다. 콘덴세이트 분해설비는 1배럴의 콘덴세이트를 분해하면 약 30%의 나프타를 얻을 수 있는데 2014년 하반기부터 2015년까지 하루 약 60.8만배럴의 설비가 증설된다. 이로 인해 증가되는 나프타는 연간 900만톤 가량이다. 즉, 상압정제설비, 콘덴세이트 분해설비를 통해 총 1800만톤 정도의 공급이 증가할 전망이다. 이런 과잉공급 상황에서 나프타 수요 역시 둔화되어왔다. 셰일가스로 인한 천연가스 증설과 중국 CTO설비의 가격경쟁력으로 인해 지난 몇 년간 NCC 업체들이 CAPA를 증설하지 않았기 때문이다.

NCC > CTO 원가경쟁력 우위!

나프타의 초과공급과 수요하락으로 에틸렌 1톤을 생산하는데 소요되는 나프타 금액은 불과 540\$로 낮아졌다. 즉, 석탄가격 567\$에 비해 저렴해진 것이다. 일반적으로 나프타 1톤당 가격은 국제유가에 비해 8~9배 높은 수준으로 형성된다. 2015년 국제유가가 50~60달러 수준으로 안정될 경우 NCC업체는 CTO업체에 비해 원가경쟁력에서 우위를 차지하게 된다.

그림 38. 나프타 가격 (단위: \$/톤)	그림 39. 2015,2016 나프타 설비 증설 (단위: 만 배럴/d)
--------------------------	---



출처: 산업통상자원부, SMIC Research Team 2

출처: 사업보고서, SMIC Research Team 2

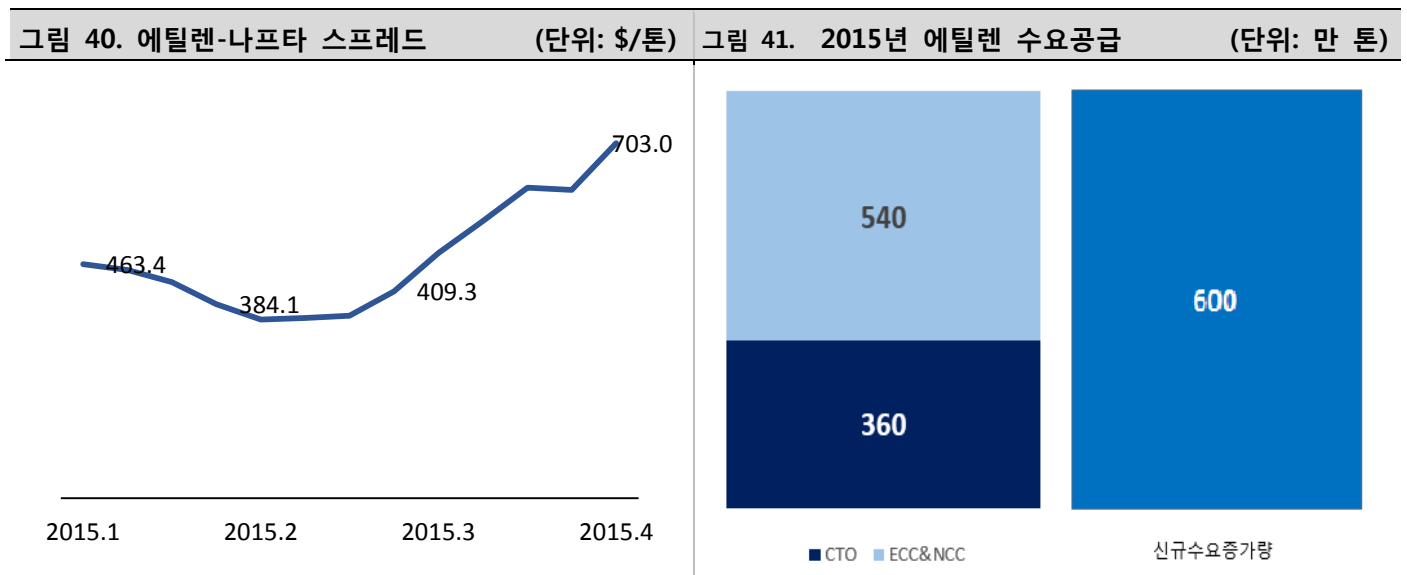
4.2.1.2 수급부족으로 인한 에틸렌 강세, 스프레드는 유지된다.

2014년부터 증가하기 시작한 에틸렌 스프레드

에틸렌은 석유화학공업의 핵심이 되는 기초원료로 글로벌 연간 소비량은 1.3억톤 수준이다. 에틸렌 스프레드는 에틸렌 1톤 판매가격과 원재료로 이용되는 나프타 1톤의 가격의 차이를 뜻한다. 여기에 250\$ 정도의 고정비를 차감하면 NCC업체가 얻는 수익률이 된다. **2014년 400\$로 시작된 에틸렌-나프타 스프레드는 점진적으로 상승하여 2015년 1분기 현재 522\$를 유지하고 있다.**

에틸렌 초과공급? No, 공급부족

그렇다면 앞으로 에틸렌 수급은 어떻게 될까? 2015년 글로벌 에틸렌 신규 설비 규모는 930만톤이다. 총 수요규모 1.3억톤에 경제성장률 3%를 곱해 대략적인 수요증가율을 추정하면 약 600만톤 정도이다. 언뜻 보기에는 초과 공급이 발생할 수밖에 없는 상황으로 생각될 수 있다. **하지만 현재 에틸렌은 공급부족 현상을 겪고 있다.**



출처: 산업통상자원, SMIC Research Team 2

출처: Google, SMIC Research Team 2

신규설비 중 CTO는 제대로 가동되지 않을 전망

신규설비 930만톤 중 CTO가 약 360만톤이고 나머지 540만톤이 에탄 및 나프타이용 설비이다. 이 중 에탄 및 나프타 설비는 큰 차질 없이 가동될 것으로 보이나 **CTO는 가동이 쉽지 않을 전망이다**. 중국의 CTO의 경우 설비의 대부분이 내륙에 증설됐는데 생산 과정에서 과도한 물이 이용된다는 구조적인 문제를 가지고 있다. 더욱이 제품 수율이 생각보다 낮아 가동률이 50%에 미치지 못하는 등 경제성에도 문제가 있다.

저유가로 인해 ECC 업체들의 설비증설 계획 연기 및 취소

또한 미국은 2012년 이래로 약 1,000만톤가량의 ECC 설비를 증설할 계획이었으나 셰일가스 **BEP를 고려해 완공시점을 2017년에서 늦추거나 아예 증설계획을 취소하고 있다**. 이에 더해 여천NCC가 5월 86만톤의 에틸렌 설비를, 삼성토탈이 93만톤의 에틸렌 설비를 정기보수 할 예정이다. 이러한 점을 고려한다면, 앞으로 2015, 2016년까지는 에틸렌 스프레드가 유지되거나 상승할 전망이다.

NCC설비가 없는 S-oil과는 달리 영업이익 개선효과 있을 것.

이러한 상황 속에서 **2014년 에틸렌의 영업이익률은 20%에 육박했다**. 일반적인 석유 화학제품의 평균 이익률이 7%라는 점을 고려하면 이는 엄청난 수치라고 할 수 있다. 만약 에틸렌 스프레드가 500\$선을 유지한다면, 나프타 비용 540\$을 더한 1040\$가 에틸렌 가격이 된다. 즉, 연간 86만톤을 생산할 수 있는 동사는 에틸렌 부분에서만 1조원 규모의 매출액을 올릴 수 있을 것이라 예상된다. 동사는 NCC설비가 없는 S-oil과는 달리 NCC 설비를 통해 에틸렌 스프레드 증가로 인한 수혜를 얻을 수 있다.

4.2.2 PX업황부진? S-oil보다 더 다양하게 판다!

매우 다양한 제품을 생산하는 동사의 석유화학산업

동사의 매출비중을 살펴보면, 에탄올3%, PX24%, SM6%, 화학소재19%, 기타48%로 매우 다양한 매출로 구성돼있는 반면에 S-OIL의 경우 프로필렌 8%, 벤젠 21%, PX71%로 제품비중이 매우 단순하다. 동사가 생산하는 상품은 올레핀계에 속하는 에틸렌, 프로필

렌, 부타딘, MTBE, Butene-1과 아로마틱계에 속하는 BTX, PX, 스틸렌모노머, Cyclohexane, OX, 여기에 더해 화학소재에 해당하는 PE, PP, EPDM 등 매우 다양한 상품을 생산하고 있다.

Soil- 협소한 상품군, 만드는 상품군에서 동사가 CAPA 우위

이에 반해 S-oil의 경우 올레핀계는 프로필렌, 아로마틱의 경우 BTX, PX등 동사에 비해 협소한 상품군을 가지고 있다. S-oil이 생산하고 있는 위의 상품들마저도 동사의 CAPA와는 비교할 수 없을 정도로 적은 수치이다. 우선, 프로필렌의 경우 동사는 50만톤의 생산능력을 보유한 반면, S-oil은 20만톤뿐이며, BTX 역시 동사 330만톤 S-oil 140만톤, PX는 동사 260만톤, S-oil은 170만톤으로 동사가 훨씬 크다.

제품다변화를 통해 PX업황 부진을 극복하고 있는 동사

현재 동사(매출비중 23%)와 S-oil(71%)의 주력제품인 PX는 전방산업의 수요 하락과 초과공급으로 인해 좁은 스프레드를 유지하고 있다. 하지만 이러한 상황에서도 동사는 제품 다변화를 통해 위험을 분산시키고 있다.

PX업황이 부진한 작년, S-oil에비해 더 적은 감소폭을 포인 영업이익

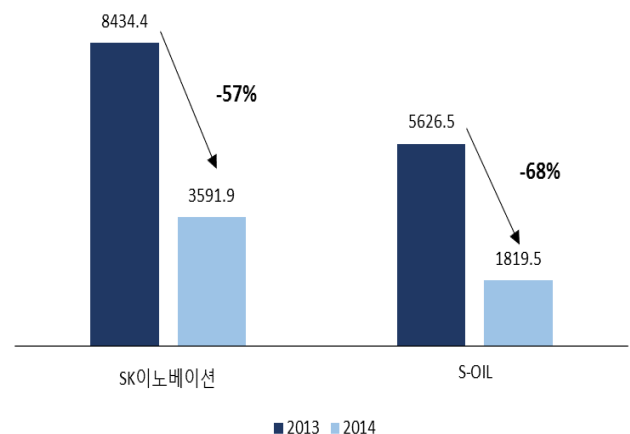
2014년은 PX 제품의 스프레드가 좋지 않았던 해이다. 2013년과 2014년 S-oil과 동사의 영업이익을 비교해보면 다음과 같다. 동사의 경우 2013년 8434.4억원, 2014년 3591.9억원으로 약 55% 감소한 반면에 S-oil은 2013년 5626.5억원, 2014년 1819.5억원으로 약 68%가량 떨어진 것을 확인할 수 있었다.

그림 42. 동사 및 S-OIL 생산 종류



출처: 사업보고서, SMIC Research Team 2

그림 43. 2013, 2014 영업이익 하락률 비교 (단위: 억원)



출처: 사업보고서, SMIC Research Team 2

제품다변화를 통한 만회

PX제품이 지난해와 마찬가지로 좋지 않은 스프레드를 유지한다고 하더라도 동사는 다각화된 제품을 판매함으로써 이를 극복할 수 있을 것이다. 올해만 보더라도 스틸렌모노머(SM), PE(폴리에틸렌)는 넓은 스프레드가 예상되는데 이 제품들을 통해 PX의 부진을 만회할 수 있을 것이라 예상된다.

SM- 정기보수로 스프레드 증가전망

SM의 경우 올 3~6월경에 삼성토탈(93만t), LG화학(50만t), 롯데케미칼(58만t), 여천NCC(29만t)가 정기보수를 계획하고 있다. **올해 국내에서 정기보수가 계획되지 않는 유일한 SM제작 업체는 동사(37만t)뿐이다.** SM은 동사의 매출에서 6%를 차지하고 있는 만큼 PX의 손실분을 충분히 만회해줄 것이라 생각된다.

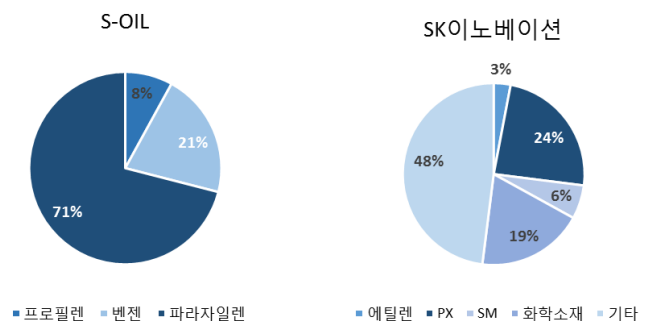
PE- 원재료인 에틸렌 공급부족으로 증가된 스프레드

PE(LLDPE, HDPE)는 동사가 국내에서 약 25.7%의 점유율을 차지하고 있다. **PE경우 원재료 에틸렌의 공급부족뿐만 아니라 3~5월 역대 집중된 정기보수로 인해 스프레드가 벌어지고 있다.** LG화학이 LDPE 17만mt, HDPE 38만mt, 삼성토탈이 LLDPE 12.5만mt, HDPE 17.5만mt LDPE 40만mt, 한화케미칼이 LDPE 12만mt의 정기보수가 예정돼 있다. 합성수지의 경우 매출액에서 13%라는 큰 수치를 차지하고 있다. 이렇듯 동사는 제품 다각화를 통해 PX업황 부진 속에서도 S-OIL보다 나은 영업이익을 올릴 수 있다.

그림 44. SM 정기보수

	공장명	보수시기	생산규모
삼성토탈	대산1공장	4월	65만t
	대산2공장		28만t
LG화학	여수공장	3월	50만t
	대산공장	계획없음	18만t
롯데케미칼	대산공장	3월	58만t
여천NCC	여수공장	6월	29만t
SK이노베이션	울산1공장	계획없음	37만t

그림 45. 동사, S-OIL 매출액 비중 (단위: %)



출처: 사업보고서, SMIC Research Team 2

출처: Google, SMIC Research Team 2

중국공장화재 PX스프레드는 점차 나아질 전망

반대로 PX업황이 좋아진다면 어떻게 될까? 4/7일 PX를 생산하는 중국 푸젠성 장저우시의 드래곤아르마틱스 공장에서 불이났다. **이 공장은 연간 160만톤 규모의 PX를 생산하고 있는데 이번 화재로 최소 3개월 이상 PX공장가동이 중단될 예정이다.** 더욱이 공장의 위치에 대해 주민들의 반발이 심했던 점을 고려할 때 공장가동이 중단되는 기간은 더 길어질 수 있다. 중국 PX설비업체의 화재로 인해서 PX가격은 891\$로 반등했고 스프레드 역시 1Q'15 309\$에서 369\$로 늘어났다.

PX설비 정기보수, PX스프레드는 점차 나아질 전망

또한 롯데케미칼은 10월경 75만톤 규모의 PX 정기보수를 삼성토탈의 경우 4월경 71만톤의 정기보수를 계획하고 있다. 즉, 지금의 PX업황부진은 점차 완화될 전망이다. 이때도 동사는 S-OIL보다 좋다. S-OIL은 170만톤의 생산설비를 보유하고 있는 반면 동사는 약 265만톤 규모의 생산설비를 보유하고 있기 때문이다. 더욱이 2015년과 2016년에는 아시아와 중동의 PX설비 증설이 2014년에 비해 많지 않다. 2014년 710만톤 규모의 설비 증설이 이루어졌지만 2015년과 2016년에는 각각 360만, 220만톤증가에 그칠 전망이다.

벤젠도 신규설비증
설대비 높은 다운스
크림업체 증설로 스
프레드 증가할 듯

덧붙여 Benzene의 경우도 수급부족으로 올해 스프레드가 개선될 전망이다. 2015년 아시아 벤젠 설비 증설이 연 80만톤인데 반해 2015년 아시아 벤젠 다운스트림 설비증 설은 연 260만톤에 달한다. 동사와 S-oil모두 벤젠 생산설비를 보유하고 있지만 그 크 기 차이는 2배가 넘는다(동사 330만톤, S-OIL 140만톤).

S-oil보다 우수한
동사의 석유화학산
업

즉, 동사와 S-oil의 주요 석유화학제품인 PX가 부진할 때에는 다양한 제품군을 통해 영업이익의 하락폭을 만회할 수 있으며, 양사가 모두 생산하는 제품의 스프레드가 벌어 질 때는 더 큰 CAPA를 이용하여 더 많은 영업이익을 올릴 수 있다. 올해 PX 스프레드의 점진적인 개선이 예측되고 있기 때문에 동사는 전년 비해 더 높은 영업이익을 확보 할 수 있을 것이다.

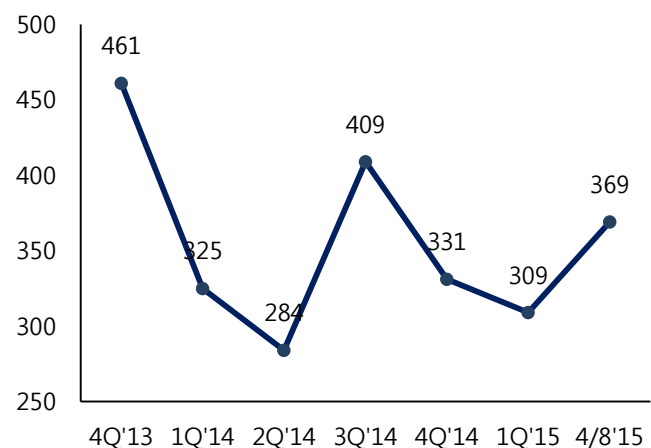
그림 46. 중국 장저우시 드래곤아로마틱스 화재 (4/7)



출처: 네이버 뉴스, SMIC Research Team 2

그림 47. PX스프레드

(단위: \$/톤)



출처: 산업통상자원, SMIC Research Team 2

4.2.1.3 계열화된 산업구조, 다운스트림 원재료도 동사 안에 있다.

원재료에서 가장 많
은 비중을 차지하는
나프타

동사의 원재료를 분석해보면 나프타가 56%로 가장 큰 비중을 차지하고 있다. 나프타는 동사의 자회사 SK에너지가 또 다른 자회사 SK종합화학으로 공급한다. SK종합화학은 공급받은 나프타를 NCC설비를 통해서 분해하여 에틸렌, 프로필렌 등의 기초화학 제품을 생산한다.

다운스트림 원재료,
동사가 직접 만든
다.

기초화학제품들은 PE, PP등의 합성수지를 제작하는 사용된다. PE의 원재료는 에틸렌이 고 PP의 원재료는 프로필렌이다. 동사는 SK에너지에서 나프타를 공급받아 에틸렌과 프 로필렌을 제작하고 있기 때문에 안정적으로 다운스트림 원재료를 확보할 수 있다.

4.3 약 1.6 배 더 큰 동사, S-oil 에 비해 저평가돼 있다.

동사와 S-OIL의 시가총액비율은 근 2년간 최저수준

현재 동사와 S-oil 의 시가총액 차이는 약 2 조 1 천억원이고 그 비율(동사시가총액/S-OIL 시가총액)은 1.25 수준이다. 이 비율은 근 2 년간 최저수치라고 할 수 있다. 2011 년에서 2014 년까지 시가총액 평균은 1.48 로 항상 지금보다 높은 수준을 보여왔다.

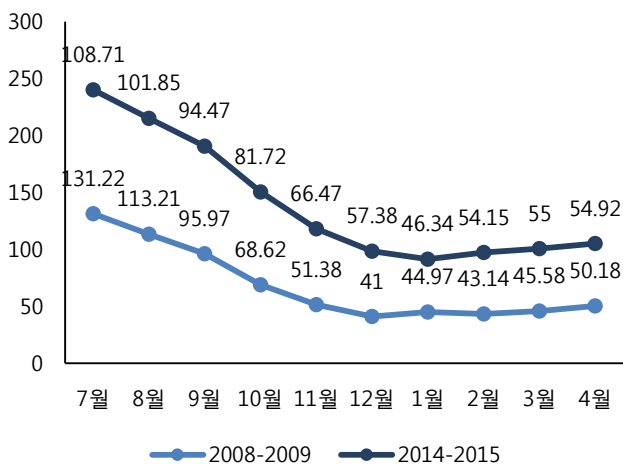
2008.7~2009.5월의 유가와 20014.7~2015.4월의 유가추이는 비슷하다

지금의 유가 흐름과 굉장히 비슷한 양태를 나타낸 기간이 있다. 바로 2008 년 7 월부터 2009 년 5 월사이의 유가추세다. 2008 년 7 월 131.22\$를 기록했던 유가는 2008 년 12 월 41\$로 급락한 후 다시 반등하여 2009 년 5 월경이 되면 유가가 약 60\$까지 올라간다. 이와 비슷하게 2014 년 7 월 108.64 달러를 기록했던 유가는 2014 년 말 45.28\$로 최저치를 기록하고 현재 54.92\$까지 반등하고 있다.

위 기간동안의 시가총액 비율추이 역시 비슷하다.

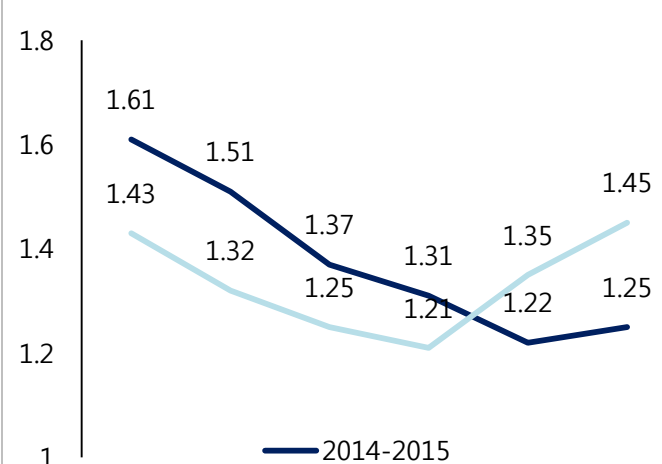
이 기간 동안 동사와 S-OIL 의 시가총액 추이를 비교해보면 지금과 상당히 유사한 모습을 보여왔다. 유가가 떨어지던 2008 년 7 월경에서 2008 년 12 월까지 동사와 S-OIL 사이의 시가총액 비율은 1.43 에서 1.21 까지 떨어진다. 그 이후에 유가가 반등하기 시작하면서부터 점차 그 비율은 상승했고 평상시 수준인 1.45 로 회귀한다. 유가가 60\$에서 70\$수준까지 오른 후 유지된다고 한다면 지금의 낮은 비율은 점차 상승할 것으로 예상할 수 있다. 즉, 저평가 돼있는 동사는 점차 평상시의 시가총액 비율로 회귀할 것이다.

그림 48. 두 기간 원유가격추이 (단위: \$/배럴)



출처: Bloomberg, SMIC Research Team 2

그림 49. 동사, S-OIL의 두 기간 동사시총/S-OIL시총 추이



출처: 한국거래소, SMIC Research Team 2

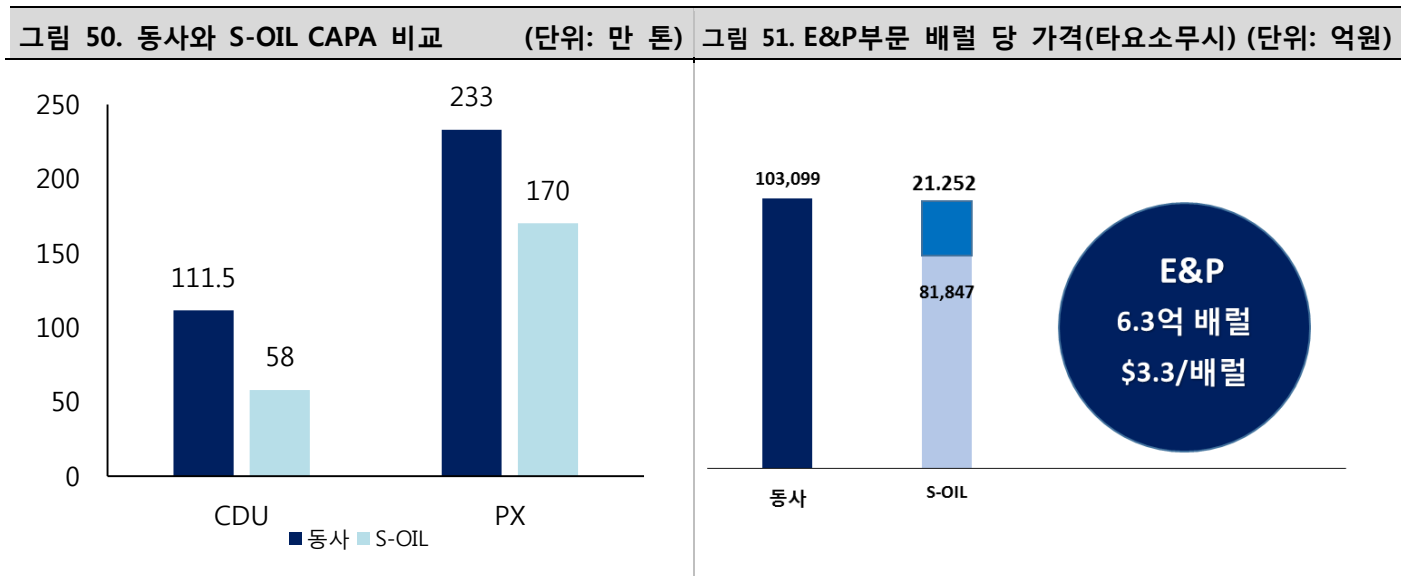
CAPA측면의 우위, 고정비 하락효과는 점차점차적 나타날 것

동사는 S-oil 과 겹치는 모든 사업부문에서 더 큰 CAPA 를 소유하고 있다. , CDU 설비에서 1.67 배, PX 설비는 1.4 배 더 크다. 또한 동사는 S-oil 이 하지 않는 E&P 및 NCC 사업부문을 영위하고 있다. 2010 년 기준 동사의 CDU 는 111.5 만톤, S-oil 의 CDU 는 58 만톤이었고 고정비는 각각 7 천억원, 4 천억원 수준이었다. 원재료 대비 큰 수치는

아니지만 업황이 좋아짐에 따라 동사의 고정비 부담이 차차 완화될 것이다. 따라서 지금은 낮은 시가총액 비율을 가지고 있지만 점차적으로 회복하여 원래 수준의 비율에 도달할 것이다.

E&P가치만 보더라도 동사는 저평가돼 있다.

여기에 더해 E&P 사업의 경우 현재 6.3 억 배럴을 매장량으로 소유하고 있다. 현재 동사와 S-oil 의 시가총액 차이는 2 조 1 천억원인데, 다른 CAPA 는 고려하지 않더라도 E&P 사업의 매장량은 배럴당 3.35\$ 정도의 가치밖에 인정받지 못하고 있는 것이다. 즉, 다른 CAPA 는 모두 무시하고 E&P 사업만 보더라도 동사는 저평가돼 있다고 할 수 있다.



출처: 동사 및 S-oil 사업보고서, SMIC Research Team 2

출처: 동사 및 S-OIL 사업보고서, 네이버금융, SMIC Research Team 2

5. ISSUE & RISK

5.1 S-Oil의 모기업 Saudi Aramco

S-Oil의 최대주주는 지분의 63.4%를 차지한 사우디아라비아의 국영 석유회사, Saudi Aramco이다. 세계 최대 규모의 비상장 기업이기도 한 Saudi Aramco는 S-Oil과의 시너지 효과를 내기 위해 S-Oil에 큰 돈을 투자했고 그런 방향으로 경영을 한다. S-Oil은 실제로 현재도 모든 원유를 Saudi Aramco로부터 수입함으로써 Saudi Aramco의 이익에 기여하는 경영을 한다.

문제는 만일 S-Oil의 이익과 Saudi Aramco의 이익이 배치되는 상황이 생긴다면 S-Oil의 이익이 무시될 수 있다는 것이다. 예를 들어 S-Oil이 Aramco와의 석유 공급 계약에서 손해를 볼 수 있다. 기업이 원재료를 구입할 때에는 최저가격에 최대 품질의 것을 판매하는 거래처와 계약하는 것이 정상이다. 그 최고의 거래처가 Aramco가 아니라면 S-Oil은 손해를 보게 되는 것이다.

실제로 2009년에 SK 이노베이션이 취득한 원유의 평균 가격은 59.08\$/bbl이었으나 S-Oil의 취득 가격은 63.23\$/bbl이었다. S-Oil이 2009년 취득한 원유가 2284천 배럴/일 즉, 8억3366만배럴이었다. S-Oil이 SK이노베이션과 같은 거래처에서 동일한 가격으로 원유를 구매했다면 34억5960만 달러의 손실을 피할 수 있었을 것이다.

5.2 환율

동사는 무역량이 대단히 많은 기업이다 보니 환율의 영향을 많이 받는다. 원화 환율이 상승할 시에는 석유, 석유화학 제품의 수출에 청신호가, 원유 수입에 적신호가 들어온다. 단 환율이 하락할 때에는 그 반대 현상이 일어난다. 또 SK E&P가 원유를 판매함으로써 얻는 달러화는 환율이 높을 때 큰 액수로 받고 환율이 낮을 때에는 그 반대이다.

동사 사업보고서에 의하자면 2014년 기준 원/달러 환율이 10% 상승할 때 법인세 차감 전 순이익은 3,613백만원 상승했을 것으로 예측되었다. 또, 2013년 기준으로는 원/달러 환율이 10% 상승할 때 법인세 차감 전 순이익은 12,704백만원 상승했을 것으로 예측되었다.

최근 미국 연준의 금리 조기인상 가능성 시사, 그리고 미국 경제 회복의 기대감 확산 이후 달러의 강세가 지속되고 있고 한국은행의 금리 인하 등으로 원화 가치 하락도 발생하고 있기 때문에 동사는 환율상의 이익도 기대할 수도 있다.

5.3 원유 및 석유제품가격 변동위험

원유 및 석유제품가격 변동위험은 주요 원재료인 원유와 생산물인 석유제품의 국제시

장 가격변동에 따르는 위험이다. 유가에 따라 석유제품, 석유 화학제품의 제조 원가와 가격이 변동한다. 또, 석유 개발산업에서 생산해내는 제품(원유)의 값도 유가에 연동된다. 이러한 리스크를 당사는 고정가액 공급계약을 체결하거나 파생상품계약을 이용하면서 최소화하고 있다.

6. Valuation

6.1 영업이익 추정

기업의 종속 산업 특성상 각 사업마다 마진에 의해서 영업이익이 결정되기 때문에 매출보다는 영업이익을 기준으로 밸류에이션을 해보았다. 또한, 유가의 흐름을 기준으로 영업이익을 추정했다.

6.1.1 SK이노베이션

SK이노베이션은 유가가 \$100대를 유지했던 2013년과 유가가 급락한 2014년에 각각 3,535억원과 3,539억원으로 비슷한 수준의 영업이익을 유지했다. 2015년말까지 유가가 \$60를 안팎을 유지할 전망이고 석유개발사업부문에서 특별한 계획이 없기 때문에 2015년 영업이익은 2013년과 2014년의 평균으로 추정했다.

6.1.2 SK에너지

SK에너지는 정제마진을 기준으로 추정했다. 유가 급락 이후로 정제마진도 급격한 변화를 보였다. 2014년 3분기에 \$2.2/bbl 이었던 정제마진이 유가가 폭락한 4분기에는 \$4.2/bbl로 상승했고 올해 1분기에는 \$6.2/bbl정도를 보였다. 2월에는 \$9/bbl까지 상승한 후 현재 하락세를 보이고 있는데 앞으로 유가가 배럴당 \$50~\$60 선을 유지하면서 정제마진도 안정적인 수준을 유지할 것으로 예측된다. 2015년말까지는 유가가 배럴당 \$60 안팎을 유지할거라고 가정하면 2014년 4분기에 유가가 배럴당 \$60~\$70 사이였으므로 정제마진도 \$4.2/bbl정도로 예측할 수 있다고 판단했다.

생산량은 작년의 유가급락에 의한 변동을 고려해서 최근 2년의 생산량의 평균을 적용했다. 비록 시장에서 전체적으로 정유제품의 수요가 증가하고는 있지만 공급이 딱히 감소하지 않는 시점에서 수요가 공급을 따라가기까지는 시간이 걸린다. 또한, 유가를 예측하기 어려운 상황에서 생산량을 늘리면 제고평가손실의 위험이 있기 때문에 2013년과 2014년의 수준의 생산량을 유지할거라고 판단했다.

환율은 4월 3일을 기준으로 1년 평균을 적용했다.

복합정제마진 (\$/bbl)	4.20
환율 (원)	1,061
배럴당이익 (원)	4,458
생산량 (천배럴)	321,958
2015E 영업이익 (억원)	14,352

6.1.3 SK종합화학

SK종합화학은 매출의 31%를 차지한 에틸렌의 마진상승 추세를 반영했다. PX와 기타 제품은 현재 추세를 유지할 것을 가정했다. 2015년 1월부터 4월까지 나프타-에틸렌 마진은 월평균 약 14%로 상승했다. 따라서, 2014년 영업이익의 31%에 14%상승세를 적용했다.

6.1.4 SK루브리컨츠

SK루브리컨츠도 최근 실적과 큰 변화가 없을것 가정했고 총 매출과 영업이익에서 위낙 작은 비중을 차지하기 때문에 최근 2년 평균을 적용했다.

6.3 판관비, 기타영업외손익, 배당

판관비와 기타영업외손익도 재무제표 주석에 기재된 특별한 사항이 없었기 때문에 3년 평균을 적용했다. 배당금은 영업이익이 적자였던 2014년을 제외하고는 2012년과 2013년에 당기순이익의 감소와 무관하게 2,983억원을 배당했다. 2015년에 흑자전환을 하면서 다시 배당을 할 것을 가정했고 2,983억원을 적용했다.

어닝 테이블은 다음과 같다. 유가는 기본 특성상 예측하기가 어렵고 특히 최근에는 큰 변동을 보였으므로 2015년말까지의 추정이 가장 합리적 일거라고 판단했다.

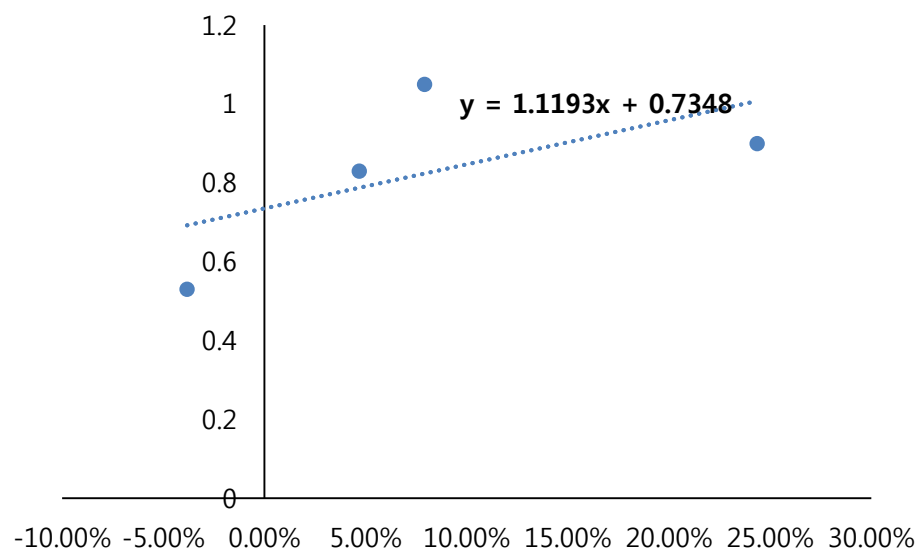
단위: 억원	2012	2013	2014	2015E
매출액	725,945	660,393	658,653	698,046
매출원가	690,023	627,657	642,916	653,532
매출총이익	35,922	32,736	15,737	44,514
GPM(%)	4.95%	4.96%	2.39%	6.38%
판매비와관리비	18,739	18,672	18,050	18,487
영업이익 (손실)	17,183	14,064	-2,313	26,027
석유개발	12,175	3,535	3,539	3,537
정제	3,601	-871	-7,837	15,005
석유화학	7,691	8,638	3,590	3,756
유회류 / 기유	6,080	4,505	2,954	3,730
OPM(%)	2.37%	2.13%	-0.35%	3.73%
영업외손익	-1,563	-3,349	-3,926	108
금융수익	21,580	16,378	26,166	22,091
금융원가	23,225	18,630	29,656	24,723
기타영업외수익	895	1,273	864	5,165
기타영업외비용	813	2,370	1,300	3,358
관계기업에 대한 지분법손익	1,400	677	1,308	933
법인세비용차감전순이익	17,020	11,392	-4,931	27,068

법인세비용	5,071	3,371	-172	8,202
당기순이익	11,823	7,788	-5,372	18,867
지배기업소유주지분	11,854	7,299	-5,888	17,684
비지배지분	-31	489	516	1,183
배당금	2,983	2,983	0	2,983
기말 순자산가치	153,713	158,395	150,003	164,704

6.4 Target PBR 선정

위에서 추정한 2015년 어닝테이블을 따르면 ROE는 약 11.5%로 계산된다. 동사는 국내 민간 업체 중 유일하게 업스트림, 미드스트림, 다운스트림 사업을 모두 운영하고 있는 최대규모를 자랑하는 석유산업 기업이기 때문에 국내 Peer 비교를 통해서 PBR을 도출하는 것은 적절하지 않다고 판단했다. 해외 시장을 볼 경우에도 Exxon, BP, Total 등의 기업들은 시가총액과 매출의 규모가 동사의 10~30배 정도이기 때문에 비교대상으로 보기 어렵다. 따라서, 과거의 ROE와 PBR과 비교해서 적정 PBR을 도출했다.

	ROE	PBR
2011	24.35%	0.9
2012	7.92%	1.05
2013	4.68%	0.83
2014	-3.82%	0.53



2015년 ROE 추정치인 11.5%를 기준으로 하면 PBR은 0.86x으로 도출된다.

6.5 목표주가 제시

순자산가치 (억원)	164,704
유통주식수	93,192,529
BPS (원)	176,735
Target PBR	0.86
현재주가 (원)	111,500
목표주가 (원)	152,416
상승여력	36.70%

7. Appendix

IFRS (연결) 포괄손익계산서	연간				대차대조표	IFRS (연결)			
	201112	201212	201312	201412		201112	201212	201312	201412
적용회계기준	IFRS(연결)	IFRS(연결)	IFRS(연결)	IFRS(연결)	적용회계기준	IFRS(연결)	IFRS(연결)	IFRS(연결)	IFRS(연결)
매출액	683,712	733,300	660,393	658,653	비유동자산	151,399	159,459	182,914	202,129
매출원가	635,514	697,437	627,657	642,916	장기금융자산	7,357	6,128	5,594	4,180
매출총이익	48,198	35,863	32,736	15,737	유형자산	113,769	123,240	143,349	151,262
판매비와관리비	18,603	18,869	18,672	18,049	무형자산	12,056	13,639	13,817	19,438
인건비	4,544	3,803	3,855	3,747	기타비유동자산	18,218	16,452	20,155	27,249
자산상각비	449	444	354	363	유동자산	198,869	178,852	169,974	148,884
연구개발비	1,538	1,494	1,513	1,384	현금및현금성자산	43,802	28,288	28,486	29,386
영업이익	29,595	16,994	14,064	-2,313	단기금융자산	4,066	10,010	2,333	3,787
EBITDA	35,650	23,231	20,757	5,537	매출채권및기타채권	67,553	65,024	61,901	56,223
비영업손익	13,492	-106	-2,673	-2,618	재고자산	74,818	67,587	70,800	52,187
금융손익	-321	-1,585	-2,252	-3,491	기타유동자산	8,630	7,943	6,454	7,301
관련기업투자증권관련손익	1,062	1,311	677	1,308	기타금융유동자산	0	0	0	0
기타손익	12,750	168	-1,098	-435	자산총계	350,269	338,311	352,889	351,013
*외환손익	1,203	1,964	211	-2,084	비유동부채	58,898	54,582	67,083	76,369
세전계속사업이익	43,086	16,887	11,391	-4,931	장기금융부채	49,846	46,082	58,605	68,478
법인세비용	11,328	5,064	3,371	-172	확정급여부채	313	483	611	502
계속사업이익	31,758	11,824	8,020	-4,758	기타비유동부채	8,739	8,018	7,866	7,389
중단사업이익	0	0	-233	-613	유동부채	143,055	120,248	116,653	114,034
*법인세효과	0	0	0	0	매입채무및기타채무	99,343	84,720	83,549	66,803
당기순이익	31,758	11,824	7,787	-5,372	단기금융부채	40,282	33,474	31,122	45,208
지배주주순이익	31,690	11,854	7,299	-5,888	기타유동부채	3,429	2,054	1,983	2,023
비지배주주순이익	68	-31	488	517	기타금융유동부채	0	0	0	0
총포괄이익	33,421	9,559	8,343	-4,485	부채총계	201,953	174,831	183,736	190,403
지배주주총포괄이익	33,230	10,314	7,664	-5,408	지배주주지분	145,773	153,713	158,395	150,003
비지배주주총포괄이익	192	-755	679	924	자본금	4,686	4,686	4,686	4,686
					신종자본증권	0	0	0	0
					자본잉여금	58,855	58,931	58,931	58,931
					기타자본구성요소	-1,441	-1,361	-1,361	-1,361
					자기주식	-1,441	-1,361	-1,361	-1,361
					이익잉여금	82,027	91,148	95,353	86,360
					기타포괄손익누계액	1,646	309	786	1,387
					비지배주주지분	2,543	9,767	10,758	10,607
					자본총계	148,316	163,480	169,153	160,611
					투자자본	236,849	242,576	257,977	270,363
					순운전자본	40,771	45,467	46,571	43,795
					순차입금	40,665	40,798	58,005	76,579

현금흐름보고서	IFRS (연결)			
	201112	201212	201312	201412
적용회계기준	IFRS(연결)	IFRS(연결)	IFRS(연결)	IFRS(연결)
영업활동현금흐름	27,221	11,616	13,790	9,271
당기순이익	31,758	11,824	7,787	-5,372
현금유출입이없는비용(수익)	4,245	13,101	12,399	11,687
유무형자산상각비	6,055	6,237	6,693	7,850
유가증권관련손익	0	62	91	177
순이자비용	2,824	2,280	1,903	1,835
외환손익	608	-748	-279	1,055
관계기업투자손익	-1,062	-1,311	-677	-1,308
기타	-10,336	-3,863	-4,383	-7,884
영업활동으로인한자산및부채의변동	-127	-5,196	-1,236	8,073
매출채권및기타채권의증감	-19,496	-2,552	2,365	5,173
재고자산증감	-17,070	6,670	-3,036	17,125
매입채무및기타채무의증감	41,230	-11,088	-442	-16,279
기타	-4,791	1,774	-122	2,054
투자활동현금흐름	8,137	-24,618	-19,791	-25,694
유형자산증감	-11,056	-15,458	-26,339	-15,539
무형자산증감	-1,821	-2,226	-1,878	-6,647
금융자산증감	-496	-7,393	9,805	314
기타	21,511	458	-1,379	-3,822
재무활동현금흐름	-20,848	-2,420	6,346	17,099
단기금융부채증감	-24,870	-15,847	-10,607	-671
장기금융부채증감	6,070	7,997	19,590	20,496
자본증감	0	0	0	0
기타	-2,047	5,429	-2,637	-2,726
기타현금흐름	-37	-249	-147	224
현금의순증	14,473	-15,671	198	900
기초현금	29,486	43,959	28,288	28,486
기말현금	43,959	28,288	28,486	29,386

Notice.

본 보고서는 서울대 투자연구회의 리서치 결과를 토대로 한 분석보고서입니다. 보고서에 사용된 자료들은 서울대 투자연구회가 신뢰할 수 있는 출처 및 정보로부터 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 투자자 자신의 판단과 책임하에 종목 선택이나 투자시기에 대한 최종 결정을 내리시기 바랍니다. 따라서, 이 분석보고서는 어떠한 경우에도 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 또한, 이 분석보고서의 지적재산권은 서울대 투자연구회에 있음을 알립니다.